LDS - Backlog Priorizado, Criterios de Aceptacion, Tareas Tecnicas y Roadmap

---

1. Escala de prioridad

- `P0` : indispensable para el MVP operativo
- `P1` : importante para salida comercial controlada
- `P2` : mejora funcional necesaria para escalar
- `P3` : mejora posterior o de optimizacion

---

2. Historias priorizadas con criterios de aceptacion

Modulo 1. Acceso, usuarios y agencias

US-001 - Crear agencias

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `super usuario`, quiero crear agencias vendedoras y proveedoras para habilitar nuevas empresas dentro de LDS.
- Criterios de aceptacion:
- se puede crear una agencia con nombre, NIT, tipo de persona, direccion, telefono, email, horario, ciudad y pais
- se puede registrar el representante legal con nombre, documento, telefono, email y cargo
- la agencia queda clasificada como `vendedora` o `proveedora`
- la agencia queda disponible para asociar usuarios

US-002 - Crear usuarios por agencia

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `admin de agencia` o `super usuario`, quiero crear usuarios asociados a una agencia para habilitar operacion comercial.
- Criterios de aceptacion:
- el formulario solicita nombre, apellido, celular, email, foto, fecha de nacimiento y direccion
- todo usuario nuevo se crea en estado `inactivo`
- todo usuario queda asociado a una agencia especifica
- se permite definir si el usuario es `admin` o `agente de viajes`

US-003 - Activacion por email

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `sistema`, quiero activar usuarios solo despues de confirmar email para asegurar que el correo existe.
- Criterios de aceptacion:
- al crear el usuario se envia email de activacion
- mientras no confirme, el usuario permanece `inactivo`

- al confirmar el email, el estado cambia a `activo`
- si el usuario es reactivado despues de estar inactivo, se vuelve a validar email

US-004 - Editar perfil propio

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `usuario`, quiero editar mi propio perfil para mantener actualizados mis datos.
- Criterios de aceptacion:
- el usuario puede cambiar nombre, foto, email, celular y otros datos personales permitidos
- los cambios quedan guardados en su perfil
- si cambia el email, el sistema puede requerir nueva validacion

US-005 - Ver detalle de agencia y usuarios asociados

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `admin de agencia` o `super usuario`, quiero abrir el detalle de una agencia y ver la lista de usuarios asociados, con su rol y estado, para poder administrarlos.
- Criterios de aceptacion:
- la vista de agencia muestra los datos generales y del representante legal
- la vista muestra una tabla de usuarios asociados
- cada usuario muestra nombre, tipo de usuario y estado
- la tabla permite buscar por nombre y filtrar por tipo y estado

Modulo 2. Productos y configuracion comercial

US-006 - Crear producto turistico

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `admin de agencia proveedora`, quiero crear un producto turistico con su informacion comercial y operativa para ponerlo a la venta.
- Criterios de aceptacion:
- el producto registra nombre, ciudad, punto de encuentro, horario de salida, horario de llegada y descripcion breve
- el producto permite configurar temporadas altas
- el producto permite configurar multas de cancelamiento, no show y reembolso
- el producto queda en estado pendiente de habilitacion al finalizar el formulario

US-007 - Habilitar producto con fechas activas

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `admin de agencia proveedora`, quiero habilitar un producto definiendo fechas activas para permitir su venta y operacion.
- Criterios de aceptacion:
- al hacer clic en `habilitar`, LDS redirige al calendario del producto
- si el producto es nuevo o inactivo, se abre automaticamente un modal obligatorio
- el modal no se puede cerrar con `Escape` ni con clic fuera
- el usuario debe definir fecha inicial y fecha final antes de usar el calendario

- la fecha inicial no permite valores anteriores a hoy
- la fecha inicial solo permite seleccionar hasta el 31 de diciembre del mismo ano
- la fecha final solo permite seleccionar desde la fecha inicial hasta el 31 de enero del ano siguiente

Modulo 3. Calendario de productos

US-008 - Ver calendario de ocupacion

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `admin de agencia proveedora`, quiero ver el calendario del producto para identificar rapidamente fechas libres, ocupadas y no operables.
- Criterios de aceptacion:
- la vista muestra nombre del producto, ciudad, punto de encuentro, hora de salida, hora de llegada y descripcion breve
- cada celda muestra el numero del dia
- las celdas sin reservas aparecen en blanco
- las celdas con reservas usan verde con intensidad segun porcentaje de ocupacion
- las celdas no operables aparecen en rojo
- el calendario permite navegar por fecha, mes y ano

US-009 - Marcar temporada alta en calendario

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `admin de agencia proveedora`, quiero ver en el calendario las fechas de temporada alta para distinguirlas de un vistazo.
- Criterios de aceptacion:
- las fechas definidas como temporada alta se muestran con una bolita negra o gris oscuro alrededor del numero del dia
- el numero del dia se muestra en blanco para dar contraste
- la marca de temporada alta no reemplaza el color de ocupacion de la celda

US-010 - Inactivar y reactivar fechas

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `admin de agencia proveedora` o `super usuario`, quiero inactivar o reactivar fechas operativas del producto respetando reglas de proteccion al cliente.
- Criterios de aceptacion:
- una fecha solo se puede inactivar si no tiene reservas activas
- si la fecha tiene reservas activas, nadie puede inactivarla
- si alguien intenta inactivarla con reservas activas, LDS bloquea la accion y envia alerta por email al super usuario
- una fecha inactiva puede ser reactivada por el admin proveedor o el super usuario

Modulo 4. Reservas

US-011 - Crear reserva

- Prioridad: `P0`

- Historia: Como `usuario operativo de agencia vendedora o proveedora`, `admin de agencia` o `super usuario`, quiero crear una reserva para vender un producto turistico a un cliente.
- Criterios de aceptacion:
- todos los roles operativos autorizados pueden crear reservas
- la reserva queda asociada al usuario creador y a la agencia correspondiente
- la reserva puede nacer en estado `reservada`
- la reserva conserva localizador unico

US-012 - Ver detalle completo de reserva

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `usuario autorizado sobre la reserva`, `admin de su agencia` o `super usuario`, quiero abrir una reserva y ver toda su informacion comercial, operativa, financiera e historica para darle seguimiento.
- Criterios de aceptacion:
- la reserva muestra informacion general, pasajeros, estados individuales y metodo de pago
- la reserva muestra valores pagados, descuentos y cupones aplicados
- la reserva muestra historial de movimientos desde la creacion hasta el check in
- la reserva muestra notas especiales y novedades
- aunque la reserva este inactiva por cancelacion, reembolso o vencimiento, sigue abriendo en modo consulta

US-013 - Buscar y filtrar reservas

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `usuario operativo con acceso al panel de reservas`, `admin de agencia` o `super usuario`, quiero buscar y filtrar reservas rapidamente para encontrar operaciones especificas.
- Criterios de aceptacion:
- se puede buscar por localizador
- se puede filtrar por fecha de emision, fecha de creacion y fecha de embarque
- se puede usar periodos rapidos: hoy, ultimos 7 dias, ultimos 15 dias, ultimos 30 dias
- se puede filtrar por fecha inicio y fecha fin
- despues de obtener resultados, se puede refinar por nombre de turista, documento y estado
- los resultados se pueden agrupar por producto con conteos

US-014 - Imprimir y enviar reserva

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `usuario autorizado sobre la reserva`, `admin de su agencia` o `super usuario`, quiero imprimir o enviar por email una reserva para compartirla con el cliente.
- Criterios de aceptacion:
- la reserva ofrece accion `Imprimir`
- la reserva ofrece accion `Enviar por email`
- la accion usa los datos completos de la reserva

US-015 - Dividir reserva

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `usuario autorizado sobre la reserva`, `admin de su agencia` o `super usuario`, quiero dividir una reserva activa para separar uno o varios pasajeros en una nueva reserva manteniendo las mismas condiciones.
- Criterios de aceptacion:
- la accion solo aplica a reservas `reservadas` o `emitidas`
- la reserva nueva conserva producto, destino, fechas, itinerario y precios
- la reserva original conserva los pasajeros restantes
- la division no genera cancelacion, cupon ni reembolso

Modulo 5. Estados y notificaciones de reserva

US-016 - Gestionar estados de reserva

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `sistema`, quiero gestionar el ciclo de vida de la reserva para aplicar reglas operativas y comerciales.
- Criterios de aceptacion:
- la reserva soporta estados `reservada`, `emitida`, `cancelada por usuario`, `cancelada por vencimiento` y `en reembolso`
- una reserva `reservada` puede vencer si no se emite a tiempo
- una reserva `emitida` no vence
- solo una reserva `emitida` puede pasar a `en reembolso`

US-017 - Notificar cambio de estado

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `sistema`, quiero generar notificaciones cada vez que cambia el estado de una reserva para mantener trazabilidad.
- Criterios de aceptacion:
- todo cambio de estado genera una notificacion
- aplica a reservada, emitida, cancelada por usuario, cancelada por vencimiento y en reembolso
- la notificacion queda registrada para consulta

Modulo 6. Cancelaciones, cupones y reembolsos

US-018 - Cancelar reserva completa o por pasajero

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `creador de reserva` o `admin de su agencia`, quiero cancelar una reserva completa o solo un pasajero para resolver solicitudes del cliente.
- Criterios de aceptacion:
- se permite cancelacion completa
- se permite cancelacion individual por pasajero
- la cancelacion parcial crea una reserva hija cancelada para el pasajero afectado
- toda cancelacion crea registro historico de cancelacion

US-019 - Resolver cancelacion con cupon o reembolso

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `sistema`, quiero preguntar si una cancelacion se resuelve por cupon o reembolso para aplicar la salida correcta.
- Criterios de aceptacion:
- al cancelar, LDS pregunta si se desea `reembolso` o `credito en cupon`
- si la reserva estaba `reservada`, no se genera cupon automaticamente por simple cancelacion
- si la reserva estaba `emitida`, la resolucion puede terminar en cupon o reembolso segun eleccion
- el sistema calcula el valor neto despues de multas

US-020 - Aplicar reglas de multas

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `sistema`, quiero aplicar correctamente multas de cancelacion, no show y reembolso para calcular el saldo del cliente.
- Criterios de aceptacion:
- la multa de cancelacion y la multa de no show son excluyentes
- la multa de reembolso se aplica adicionalmente si el cliente solicita reembolso
- los valores son definidos por el dueno del producto
- el sistema soporta productos con reembolso alto o sin reembolso

US-021 - Cancelacion sin multas por responsabilidad de la agencia

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `sistema`, quiero devolver el 100 por ciento al cliente cuando la cancelacion o alteracion es responsabilidad del dueno del producto.
- Criterios de aceptacion:
- si la agencia dueÃ±a del producto cancela por clima, operacion o cambios de fecha u horario, multa de cancelacion = 0
- si el cliente solicita reembolso en ese escenario, tasa de reembolso = 0
- el cliente puede recibir cupon del 100 por ciento o reembolso integral
- si el cliente acepta el cambio de fecha u horario, no se genera multa ni devolucion y la reserva continua operando
- LDS envia email automatico notificando la alteracion al cliente

US-022 - Ver y gestionar cupon

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `usuario autorizado sobre la reserva o el cupon`, `admin de su agencia` o `super usuario`, quiero abrir un cupon y ver toda su informacion y relacion con la reserva para gestionarlo correctamente.
- Criterios de aceptacion:
- el cupon muestra codigo, agencias, agente creador, motivo y fecha
- el cupon muestra bloque de informacion de reserva asociada
- el cupon muestra bloque economico con valor del producto, multa y saldo final
- el cupon permite PDF y envio por email

- el cupon ofrece accion para solicitar reembolso si el cliente no desea usarlo

US-023 - Ver y gestionar reembolso

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `usuario autorizado sobre el reembolso`, `admin de su agencia` o `super usuario`, quiero abrir un reembolso y ver su estructura completa para hacer seguimiento financiero entre agencias.
- Criterios de aceptacion:
- el reembolso muestra codigo, agencias involucradas, creador, fechas y estado
- el reembolso muestra la informacion de la reserva y del pasajero
- el reembolso muestra bloque economico con tarifa, multas aplicadas y saldo
- si el estado es `Por pagar`, la agencia dueÃ±a del producto puede subir comprobante de pago
- la agencia compradora puede solicitar pago por email automatico si sigue pendiente
- cuando el pago existe, la agencia compradora puede ver y descargar el comprobante

Modulo 7. Lista de pasajeros y check in

US-024 - Ver listas de pasajeros

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `usuario de agencia proveedora` o `admin de agencia proveedora`, quiero ver listas de pasajeros por producto y fecha para operar el servicio del dia.
- Criterios de aceptacion:
- la entrada al modulo se hace desde `Lista de pasajeros`, no desde el panel de reservas
- la pantalla principal muestra nombre de producto, fecha, estado y boton `Ver lista`
- la lista puede estar `Inactiva`, `Activa` o `Check in`

US-025 - Operar check in por pasajero

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `operador proveedor`, quiero marcar check in o no show por pasajero para reflejar quien realmente viajo.
- Criterios de aceptacion:
- al abrir la lista se muestran localizador, agencia, tipo de pasajero, documento, pais, sexo, edad y celular
- si la lista esta `Activa`, cada pasajero muestra boton `Reserva`
- si la lista esta en estado `Check in`, cada pasajero muestra botones `Reserva` y `Check in`
- el check in se realiza por pasajero, no por reserva completa

US-026 - Gestionar no show y reservas hijas

- Prioridad: `P0`
- Historia: Como `sistema`, quiero manejar no show por pasajero creando reservas hijas y cupones para mantener trazabilidad completa.
- Criterios de aceptacion:
- al marcar no show, se crea una reserva hija individual cancelada

- se genera un cupon individual para ese pasajero
- la reserva original conserva a quienes si viajaron
- la reserva original guarda historico con turista, fecha de no show y reserva hija creada

US-027 - Ver novedades en lista inactiva

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `usuario proveedor`, quiero revisar listas inactivas con novedades finales para consultar el resultado del embarque.
- Criterios de aceptacion:
- pasajeros chequeados muestran fecha, hora exacta y agente que hizo check in
- pasajeros no show muestran fecha, agencia y cupon asociado
- pasajeros con cancelacion o reembolso muestran bloque de novedad debajo de su informacion
- si la novedad es cupon, existe boton `Ver cupon`
- si la novedad es reembolso, existe boton `Ver reembolso`

Modulo 8. Reportes

US-028 - Reporte de ventas

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `usuario`, quiero generar reportes de ventas detallados y consolidados para analizar el desempeno comercial.
- Criterios de aceptacion:
- el reporte detallado muestra localizador, fecha de emision, valor, usuario vendedor y tipo de venta
- el reporte consolidado soporta agrupacion por valor, forma de pago y usuario
- el reporte permite filtros por usuario, fecha y forma de pago
- el reporte permite PDF y envio por email

US-029 - Reporte de ganancias

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `usuario`, quiero generar reportes de ganancias detallados y consolidados para medir utilidad por producto y vendedor.
- Criterios de aceptacion:
- el reporte detallado muestra localizador, fecha, ganancia, usuario y tipo de pago
- el consolidado soporta agrupacion por forma de pago y por usuario
- el reporte permite filtros por fecha
- el reporte permite PDF y envio por email

US-030 - Reporte de ventas facturado

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `usuario`, quiero generar reportes de ventas facturadas para controlar creditos operados entre agencias.
- Criterios de aceptacion:

- el detallado muestra localizador, fecha, valor, agencia que vendio y estado pagado/no pagado
- existe consolidado por agencia
- existe consolidado por estado general pagado/no pagado
- el reporte permite PDF y envio por email

US-031 - Reportes de novedades y reembolsos

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `usuario`, quiero generar reportes de novedades y gestion de reembolsos para controlar incidencias operativas.
- Criterios de aceptacion:
- existe reporte general de novedades por fechas con cancelados, no show y reembolsos
- existen reportes especificos consolidados y detallados por producto para cancelados, no show y reembolsos
- existen reportes de reembolsos `En reembolso`, `Pagados` y `Por pagar`
- todos permiten filtros por fecha, PDF y envio por email

Modulo 9. Alianzas y ventas facturadas

US-032 - Crear alianza comercial

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `admin de agencia proveedora`, quiero crear una alianza con una agencia vendedora para otorgarle credito facturado.
- Criterios de aceptacion:
- la pantalla muestra ciudad y nombre de la agencia proveedora
- existe bloque `Buscar Agencia Aliada` con input y boton `Buscar`
- LDS devuelve nombre, NIT, tipo de persona, direccion, telefono, email, ciudad y pais de la agencia encontrada
- se puede ingresar el `Valor Facturado`
- se puede adjuntar imagen del contrato entre agencias

US-033 - Ver lista de alianzas

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `admin`, quiero ver las alianzas creadas para consultar su estado y abrir su detalle.
- Criterios de aceptacion:
- la lista muestra agencia proveedora, agencia vendedora, estado y boton `Ver`
- existen estados `Activo`, `Inactivo` y `Suspendido`
- la pantalla principal ofrece boton `Crear alianza`

US-034 - Ver movimientos de alianza

- Prioridad: `P1`
- Historia: Como `admin`, quiero abrir una alianza y ver sus movimientos para controlar el saldo del credito facturado.
- Criterios de aceptacion:

- la vista muestra ciudad, agencia aliada, valor facturado y saldo actual
- existe filtro por tiempo: hoy, ultimos 7 dias, esta semana y otros periodos
- los movimientos se muestran del mas reciente al mas antiguo
- la tabla muestra movimiento, fecha, descripcion, valor, saldo y boton `Ver`
- una `Venta` se ve en rojo y descuenta saldo
- un `Pago` se ve en negro y suma saldo
- si el movimiento es pago, `Ver` abre el recibo
- si el movimiento es venta, `Ver` abre la reserva

---

3. Tareas tecnicas por modulo

3.1. Acceso, usuarios y agencias

- modelar tablas o colecciones: `agencies`, `legal_representatives`, `users`
- definir roles y permisos base
- implementar flujo de activacion por email
- crear CRUD de usuarios con relacion obligatoria a agencia
- crear vista detalle de agencia con tabla de usuarios y filtros

3.2. Productos y calendario

- modelar `products`, `product_subcategories`, `product_subcategory_links`, `product_detail_content`, `product_gallery_images`, `product_seasons`, `product_penalties`, `product_calendar_dates`
- implementar wizard o flujo de creacion de producto
- implementar redireccion obligatoria al calendario al habilitar
- implementar modal bloqueante de fechas activas
- construir componente calendario con reglas de color por ocupacion, temporada alta y fechas no operables
- implementar acciones de inactivar/reactivar fechas con validacion de reservas activas
- implementar alerta por email al super usuario cuando se intente cerrar una fecha con reservas activas

3.3. Reservas

- modelar `reservations`, `reservation_passengers`, `reservation_notes`, `reservation_status_history`
- definir maquina de estados de reserva
- implementar buscador, filtros y agrupacion por producto
- construir vista detalle de reserva con bloques general, pasajeros, financiero, historial y novedades
- implementar impresion y envio por email
- implementar division de reserva

3.4. Cancelaciones, cupones y reembolsos

- modelar `cancellations`, `coupons`, `refunds`, `refund_receipts`, `refund_payment_reminders`
- implementar motor de calculo de multas
- distinguir origen del cambio: cliente, no show, agencia duena del producto
- implementar flujo de cancelacion total y parcial
- generar reservas hijas en cancelaciones parciales y no show
- implementar pantalla detalle de cupon
- implementar pantalla detalle de reembolso
- implementar subida, consulta y descarga de comprobante de pago
- implementar recordatorio automatico por email para pagos pendientes

3.5. Lista de pasajeros y check in

- modelar `passenger_lists`, `passenger_list_items`, `passenger_list_status_history`, `checkin_events`, `no_show_events`
- construir pantalla principal de listas con estados `Inactiva`, `Activa` y `Check in`
- construir detalle por pasajero con botones dinamicos
- implementar accion `Reserva`
- implementar flujo `Check in`
- implementar flujo `No show` con reserva hija y cupon
- implementar bloque de novedades por pasajero
- implementar reportes internos de lista inactiva
- definir de forma oficial que el cambio de estado de lista lo realizan `admin proveedor` y `super usuario`, mientras `usuario proveedor` opera `check in` y `no show`

3.6. Reportes

- definir consultas agregadas para ventas, ganancias, facturado, novedades y reembolsos
- implementar filtros de fecha reutilizables
- construir tablas detalladas y consolidadas
- generar exportacion PDF
- implementar envio por email con adjunto o enlace

3.7. Alianzas

- modelar `alliances`, `alliance_movements`, `alliance_status_history`
- implementar buscador de agencias aliadas
- implementar creacion de alianza con valor facturado
- implementar estados de alianza
- implementar vista detalle con saldo actual e historial
- enlazar movimientos de tipo venta con reserva y tipo pago con recibo
- definir que el contrato principal de la alianza vive en `alliances.contract_file` y no en una tabla separada

4. Roadmap por sprint

Sprint 1 - Fundacion del sistema

- Objetivo: dejar listas las bases de acceso, agencias y usuarios
- Historias:
- `US-001`
- `US-002`
- `US-003`
- `US-005`
- Entregables tecnicos:
- modelo de agencias y usuarios
- roles base
- activacion por email
- vista de agencia con usuarios asociados

Sprint 2 - Productos y habilitacion inicial

- Objetivo: permitir crear productos con reglas comerciales y habilitarlos
- Historias:
- `US-006`
- `US-007`
- Entregables tecnicos:
- CRUD de productos
- configuracion de temporadas
- configuracion de multas
- flujo de habilitacion al calendario

Sprint 3 - Calendario operativo

- Objetivo: visualizar disponibilidad y controlar fechas operativas
- Historias:
- `US-008`
- `US-009`
- `US-010`
- Entregables tecnicos:
- calendario con colores de ocupacion
- marca de temporada alta
- bloqueo de fechas con reservas activas

- reactivacion de fechas

Sprint 4 - Reservas base

- Objetivo: crear y consultar reservas con detalle robusto
- Historias:
- `US-011`
- `US-012`
- `US-013`
- `US-014`
- Entregables tecnicos:
- creacion de reservas
- detalle completo de reserva
- busqueda y filtros
- impresion y email

Sprint 5 - Estados, cancelaciones y division

- Objetivo: controlar ciclo de vida y cancelaciones
- Historias:
- `US-015`
- `US-016`
- `US-017`
- `US-018`
- `US-019`
- `US-020`
- `US-021`
- Entregables tecnicos:
- maquina de estados
- notificaciones por cambio de estado
- cancelacion total y parcial
- calculo de multas
- escenarios por responsabilidad de agencia

Sprint 6 - Cupones, reembolsos y no show

- Objetivo: cerrar la postventa y la trazabilidad economica
- Historias:
- `US-022`
- `US-023`

- `US-026`
- Entregables tecnicos:
- detalle de cupon
- detalle de reembolso
- comprobantes de pago
- recordatorio automatico por email
- reservas hijas por no show

Sprint 7 - Lista de pasajeros y check in

- Objetivo: operar la salida del producto por pasajero
- Historias:
- `US-024`
- `US-025`
- `US-027`
- Entregables tecnicos:
- modulo lista de pasajeros
- check in por pasajero
- novedades por pasajero
- reportes de listas inactivas

Sprint 8 - Alianzas y facturado

- Objetivo: habilitar la operacion comercial entre agencias con cupo facturado
- Historias:
- `US-032`
- `US-033`
- `US-034`
- Entregables tecnicos:
- creacion de alianza
- listado y estados
- movimientos de credito facturado
- enlaces a recibo y reserva

Sprint 9 - Reporteria ejecutiva

- Objetivo: dar salida a reportes comerciales, operativos y financieros
- Historias:
- `US-028`
- `US-029`

- `US-030`
- `US-031`
- Entregables tecnicos:
- reportes de ventas
- reportes de ganancias
- reportes de facturado
- reportes de novedades
- reportes de reembolsos
- exportacion PDF y envio por email

---

5. Orden recomendado de ejecucion

1. usuarios y agencias
2. productos
3. calendario
4. reservas
5. estados y cancelaciones
6. cupones y reembolsos
7. check in y listas de pasajeros
8. alianzas
9. reportes

---

6. Riesgos y dependencias principales

- sin modelo de agencias y roles no se puede cerrar permisos
- sin producto y calendario no se puede controlar disponibilidad
- sin maquina de estados no se puede resolver cancelacion, cupon y reembolso
- no show depende de reservas, pasajeros, check in y cupones
- alianzas depende de reservas y ventas facturadas
- reportes dependen de que todos los movimientos queden bien trazados

---

7. Correcciones de rol aplicadas al backlog

- `US-005` : se aclaro que la vista detalle de agencia aplica a `admin de agencia` y `super usuario`
- `US-011` : se aclaro que la creacion de reservas aplica a usuarios operativos de agencia, admins y super usuario
- `US-012` : se aclaro que el detalle de reserva aplica a quien tenga control sobre esa reserva, su admin o el super usuario
- `US-013` : se aclaro que el buscador de reservas aplica a quien tiene acceso al panel de reservas
- `US-014` : se aclaro que imprimir y enviar reserva aplica a quien tenga permiso sobre la reserva
- `US-015` : se aclaro que la division de reserva aplica solo a quien pueda operar esa reserva

- `US-022` : se aclaro que el cupon lo puede abrir quien tenga control sobre la reserva o el cupon, su admin o super usuario
- `US-023` : se aclaro que el reembolso lo puede abrir quien tenga control sobre ese reembolso, su admin o super usuario
- `US-024` : se corrigio el actor a `usuario de agencia proveedora` o `admin de agencia proveedora`
- `US-008` , `US-009` y `US-010` : el calendario queda restringido al `admin de agencia proveedora` y al `super usuario` solo en acciones de control ya definidas

---

8. Desglose tecnico detallado de Sprint 1

Objetivo del sprint

- dejar operativa la base institucional del sistema: agencias, usuarios, roles, activacion por email y vista administrativa de agencias

Historias incluidas

- `US-001`
- `US-002`
- `US-003`
- `US-005`

Tareas tecnicas de backend

BT-001 - Modelo de agencias

- crear entidad `agencies`
- campos base: nombre, nit, tipo_persona, direccion, telefono, email_empresa, horario_atencion, ciudad, pais, agency_type
- definir estados base si se requieren a futuro

BT-002 - Modelo de representante legal

- crear entidad `agency_legal_representatives`
- relacion uno a uno con agencia
- campos: nombre, tipo_documento, numero_documento, telefono, email, cargo

BT-003 - Modelo de usuarios

- crear entidad `users`
- campos: nombre, apellido, celular, email, foto, fecha_nacimiento, direccion, status, email_verified_at
- agregar relacion obligatoria con `agency_id`
- agregar rol: `super_user` , `agency_admin` , `travel_agent`

BT-004 - Reglas de permisos base

- crear capa de autorizacion por rol

- definir permisos minimos para super usuario y admin de agencia
- bloquear operaciones si el usuario esta inactivo

BT-005 - Flujo de activacion por email

- generar token de activacion
- crear endpoint o accion para confirmar cuenta
- cambiar estado a `activo` al confirmar email
- registrar fecha de validacion

BT-006 - Reactivacion con validacion

- crear logica para reactivar usuarios
- exigir verificacion de email antes de volver a activar

Tareas tecnicas de frontend

FT-001 - Formulario de creacion de agencia

- construir formulario con datos generales
- construir subbloque del representante legal
- validaciones de campos obligatorios

FT-002 - Formulario de creacion de usuario

- construir formulario con datos personales
- selector de agencia
- selector de tipo de usuario
- indicador visual de estado inicial `inactivo`

FT-003 - Pantalla detalle de agencia

- construir vista con resumen institucional
- construir tabla de usuarios asociados
- mostrar tipo de usuario y estado
- agregar buscador por nombre
- agregar filtros por tipo y estado

FT-004 - Pantalla de activacion por email

- construir vista de confirmacion
- manejar token valido, vencido o ya utilizado

Tareas tecnicas transversales

TT-001 - Auditoria minima

- guardar `created_by`, `updated_by` donde aplique
- registrar fecha de creacion y actualizacion

TT-002 - Seeds o datos iniciales

- crear super usuario inicial
- crear catalogo base de roles y estados

TT-003 - Tests base

- tests de creacion de agencia
- tests de creacion de usuario
- tests de activacion por email
- tests de permisos de acceso a detalle de agencia

Definicion de terminado del Sprint 1

- un super usuario puede crear una agencia
- un admin o super usuario puede crear usuarios asociados a una agencia
- todo usuario nuevo queda inactivo
- un usuario puede activarse via email
- la vista detalle de agencia muestra sus usuarios con filtros funcionales

---

9. Matriz de epicas, historias y dependencias

Epica	Nombre	Historias	Depende de	Prioridad	Sprint sugerido
E-01	Agencias y usuarios	US-001, US-002, US-003, US-004, US-005	Ninguna	P0	Sprint 1
E-02	Productos y configuracion comercial	US-006, US-007	E-01	P0	Sprint 2
E-03	Calendario de productos	US-008, US-009, US-010	E-02, E-04	P0	Sprint 3
E-04	Reservas base	US-011, US-012, US-013, US-014, US-015	E-01, E-02	P0	Sprint 4
E-05	Estados y notificaciones	US-016, US-017	E-04	P0	Sprint 5
E-06	Cancelaciones y reglas economicas	US-018, US-019, US-020, US-021	E-04, E-05	P0	Sprint 5
E-07	Cupones y reembolsos	US-022, US-023	E-06	P0	Sprint 6
E-08	Lista de pasajeros y check in	US-024, US-025, US-026, US-027	E-04, E-05, E-07	P0	Sprint 7
E-09	Reportes comerciales y operativos	US-028, US-029, US-030, US-031	E-04, E-06, E-07, E-08, E-10	P1	Sprint 9
E-10	Alianzas y facturado	US-032, US-033, US-034	E-01, E-04	P1	Sprint 8

---

10. Dependencias clave entre epicas

- `E-01 -> E-02` : no se puede crear producto sin agencia ni roles definidos
- `E-02 -> E-03` : no existe calendario funcional si el producto no tiene configuracion base
- `E-04 -> E-03` : la ocupacion del calendario depende de reservas reales
- `E-04 -> E-05` : los estados viven sobre la reserva

- `E-05 -> E-06` : las cancelaciones y el reembolso dependen del estado de la reserva
- `E-06 -> E-07` : cupones y reembolsos nacen de cancelaciones o no show
- `E-04 + E-05 + E-07 -> E-08` : check in y no show dependen de reservas, estados y salidas economicas
- `E-01 + E-04 -> E-10` : las alianzas requieren agencias y ventas operables
- `E-04 + E-06 + E-07 + E-08 + E-10 -> E-09` : los reportes dependen de todos los movimientos trazados

---

11. Siguiente paso recomendado

- convertir cada historia de `Sprint 2` en tareas tecnicas pequenas
- definir entidades y relaciones de base de datos
- preparar una matriz de permisos tecnica por rol y modulo

---

12. Desglose tecnico detallado de Sprint 2

Objetivo del sprint

- dejar operativa la creacion de productos con su configuracion comercial base y su habilitacion inicial mediante calendario

Historias incluidas

- `US-006`
- `US-007`

Tareas tecnicas de backend

BT2-001 - Modelo principal de productos

- crear entidad `products`
- campos base: provider_agency_id, nombre, ciudad, punto_encuentro, descripcion_breve, hora_salida, hora_llegada, status
- definir estado inicial del producto: `draft` o `pending_activation`
- agregar trazabilidad de creacion y actualizacion

BT2-002 - Modelo de temporadas del producto

- crear entidad `product_seasons`
- relacion uno a muchos con `products`
- definir tipo de temporada: `high` y `low`
- almacenar fecha_inicio, fecha_fin, nombre_opcional y estado

BT2-003 - Modelo de reglas economicas

- crear entidad `product_penalty_rules`

- relacion uno a uno con `products` o una versionada si se quiere historico
- campos: multa_cancelacion, multa_no_show, multa_reembolso, tarifa_administrativa, permite_reembolso, observaciones

BT2-004 - Reglas de validacion de producto

- validar que solo `admin de agencia proveedora` y `super usuario` puedan crear productos
- validar que todo producto quede asociado a una agencia proveedora
- validar coherencia entre hora_salida y hora_llegada
- validar que las temporadas no se crucen de forma invalida si el negocio no lo permite

BT2-005 - Flujo de habilitacion inicial

- crear accion para cambiar producto de `pending_activation` a `active`
- obligar paso previo por definicion de fechas activas del calendario
- impedir activacion si faltan reglas base del producto

BT2-006 - Modelo de activacion por calendario

- crear entidad `product_active_ranges`
- relacion uno a muchos con `products`
- campos: fecha_inicio, fecha_fin, creado_por, motivo_opcional
- validar que fecha_inicio sea desde hoy y no mas alla del 31 de diciembre del ano en curso
- validar que fecha_fin sea desde fecha_inicio hasta el 31 de enero del ano siguiente

Tareas tecnicas de frontend

FT2-001 - Formulario de creacion de producto

- construir formulario principal del producto
- incluir nombre, ciudad, punto de encuentro, descripcion breve, hora de salida y hora de llegada
- mostrar asociacion visible con agencia proveedora
- agregar validaciones de campos obligatorios

FT2-002 - Seccion de temporadas

- construir bloque para definir rangos de temporada alta
- permitir agregar, editar y eliminar rangos antes de guardar
- mostrar resumen visual de rangos configurados

FT2-003 - Seccion de multas y reglas comerciales

- construir bloque para multa de cancelacion, multa de no show y multa de reembolso
- permitir definir si el producto permite o no reembolso
- mostrar ayuda visual con ejemplos de calculo

FT2-004 - Accion de habilitar producto

- agregar boton o CTA de `Habilitar`
- al activarlo, redirigir al calendario del producto

- si el producto esta nuevo o inactivo, abrir modal obligatorio de fechas activas

FT2-005 - Modal de fechas activas

- construir modal bloqueante
- impedir cierre con `Escape`
- impedir cierre con clic fuera
- validar rango permitido de fecha inicial y fecha final
- mostrar mensaje claro de que el calendario no se podra usar hasta definir fechas activas

Tareas tecnicas transversales

TT2-001 - Auditoria y trazabilidad

- guardar quien creo el producto
- guardar quien definio rangos activos
- guardar ultima fecha de habilitacion

TT2-002 - Tests base de producto

- tests de creacion de producto por rol permitido
- tests de bloqueo para roles no autorizados
- tests de validacion de rangos de temporada
- tests de validacion de rangos de fechas activas
- tests de redireccion al calendario al habilitar

Definicion de terminado del Sprint 2

- un admin de agencia proveedora o super usuario puede crear un producto asociado a una agencia proveedora
- el producto puede guardar temporadas altas y reglas de multas
- el producto no queda operativo hasta pasar por el flujo de habilitacion
- el modal de fechas activas obliga a definir disponibilidad inicial valida
- el producto queda listo para entrar a la vista de calendario en el siguiente sprint

---

13. Matriz tecnica de permisos por rol y modulo

Modulo / Accion tecnica	Super usuario	Admin agencia vendedora	Usuario agencia vendedora	Admin agencia proveedora	Usuario agencia proveedora
Crear agencias	Si	No	No	No	No
Ver agencias	Si	Solo su agencia	No directo, solo contexto propio	Solo su agencia	No directo, solo contexto propio
Editar agencias	Si	No	No	No	No
Crear usuarios de agencia	Si	Si, solo su agencia	No	Si, solo su agencia	No
Activar / inactivar usuarios	Si	Si, solo su agencia	No	Si, solo su agencia	No

Modulo / Accion tecnica	Super usuario	Admin agencia vendedora	Usuario agencia vendedora	Admin agencia proveedora	Usuario agencia proveedora
Editar perfil propio	Si	Si	Si	Si	Si
Crear productos	Si, asignando agencia proveedora	No	No	Si, solo su agencia	No
Editar productos	Si	No	No	Si, solo su agencia	No
Inhabilitar productos	Si	No	No	Si, solo su agencia	No
Habilitar productos	Si	No	No	Si, solo su agencia	No
Ver calendario de producto	Si	No	No	Si, solo su agencia	No
Inactivar fecha de calendario	Si, solo si no hay reservas activas	No	No	Si, solo si no hay reservas activas	No
Reactivar fecha de calendario	Si	No	No	Si	No
Crear cotizaciones	Si	Si	Si	Si	Si
Crear reservas	Si	Si	Si	Si	Si
Ver reservas propias	Si	Si	Si	Si	Si
Ver reservas de agentes	Si	Si, solo su agencia	No	Si, solo su agencia	No
Ver reservas globales	Si	No	No	No	No
Editar reservas propias editables	Si	Si	Si	Si	Si
Editar reservas de agentes	Si	Si, solo su agencia	No	Si, solo su agencia	No
Cancelar reserva completa propia	Si	Si	Si	Si	Si
Cancelar reserva completa de agentes	Si	Si, solo su agencia	No	Si, solo su agencia	No
Cancelar pasajero individual	Si	Si, sobre reservas bajo su control	Si, sobre sus reservas	Si, sobre reservas bajo su control	Si, sobre sus reservas
Dividir reserva	Si	Si, sobre reservas bajo su control	Si, sobre sus reservas	Si, sobre reservas bajo su control	Si, sobre sus reservas
Crear anotaciones en reservas	Si	Si	Si	No definido por negocio actual	No definido por negocio actual
Imprimir reserva	Si	Si	Si	Si	Si
Enviar reserva por email	Si	Si	Si	Si	Si
Ver cupones bajo su control	Si	Si	Si	Si	Si
Solicitar reembolso	Si	Si	Si	Si	Si
Ver reembolsos bajo su control	Si	Si	Si	Si	Si
Subir comprobante de reembolso	Si	No	No	Si, si es dueÃ±a del producto	No
Solicitar pago de reembolso por email	Si	Si, si espera pago	Si, si espera pago	Si, si espera pago	Si, si espera pago
Ver listas de pasajeros	Si	No	No	Si	Si
Operar check in	Si	No	No	Si	Si
Marcar no show	Si	No	No	Si	Si
Ver panel operativo proveedor	Si	No	No	Si	Si

Modulo / Accion tecnica	Super usuario	Admin agencia vendedora	Usuario agencia vendedora	Admin agencia proveedora	Usuario agencia proveedora
Crear alianzas	Si	No	No	Si, como agencia proveedora	No
Ver alianzas de su agencia	Si	No	No	Si	No
Ver movimientos de alianza	Si	No	No	Si	No
Reportes globales	Si	No	No	No	No
Reportes de su agencia	Si	Si	Segun visibilidad habilitada	Si	Segun visibilidad habilitada

14. DiseÃ±o propuesto de entidades y relaciones

14.1. Entidades principales

`agencies`

- id
- agency_type: `seller` | `provider`
- nombre
- nit
- tipo_persona
- direccion
- telefono_contacto
- email_empresa
- horario_atencion
- ciudad
- pais
- status
- created_at
- updated_at

`agency_legal_representatives`

- id
- agency_id
- nombre
- tipo_documento
- numero_documento
- telefono_contacto
- email
- cargo
- created_at
- updated_at

`users`

- id
- agency_id nullable para super usuario
- role: `super_user` | `agency_admin` | `travel_agent`
- first_name
- last_name
- email
- email_verified_at
- phone
- birth_date
- address
- photo_url
- status: `active` | `inactive`
- password_hash
- created_at
- updated_at

`products`

- id
- provider_agency_id
- nombre
- ciudad
- region nullable
- category_key
- punto_encuentro
- descripcion_breve
- hora_salida
- hora_llegada
- pricing_label
- pricing_unit_label
- cover_image_url nullable
- is_featured
- status: `draft` | `pending_activation` | `active` | `inactive`
- created_by
- updated_by
- created_at
- updated_at

`product_subcategories`

- id
- category_key

- subcategory_key unique
- nombre
- sort_order
- created_at
- updated_at

`product_subcategory_links`

- product_id
- product_subcategory_id
- created_at

`product_detail_content`

- product_id
- slug unique
- eyebrow nullable
- summary nullable
- meta jsonb
- overview jsonb
- itinerary jsonb
- includes jsonb
- excludes jsonb
- recommendations jsonb
- considerations jsonb
- cancellation_policies jsonb
- booking_config jsonb
- updated_by_user_id nullable
- created_at
- updated_at

`product_gallery_images`

- id
- product_id
- image_url
- file_name nullable
- position
- is_primary
- created_by_user_id nullable
- created_at
- updated_at

`product_seasons`

- id

- product_id
- season_type: `high` | `low`
- fecha_inicio
- fecha_fin
- nombre_opcional
- created_at
- updated_at

`product_penalty_rules`

- id
- product_id
- tarifa_administrativa
- multa_cancelacion
- multa_no_show
- multa_reembolso
- permite_reembolso
- observaciones
- created_at
- updated_at

`product_active_ranges`

- id
- product_id
- fecha_inicio
- fecha_fin
- created_by
- created_at

`product_calendar_dates`

- id
- product_id
- fecha
- is_operable
- occupancy_percentage
- blocked_reason nullable
- updated_by
- updated_at

`quotations`

- id
- agency_id
- user_id

- product_id
- status
- total_amount
- notes
- created_at
- updated_at

`reservations`

- id
- locator
- product_id
- product_owner_agency_id
- seller_agency_id
- created_by_user_id
- parent_reservation_id nullable
- origin_type: `direct` | `split` | `partial_cancellation` | `no_show_child`
- status: `reserved` | `issued` | `cancelled_by_user` | `cancelled_by_expiration` | `refund_in_progress`
- reservation_type: `full` | `child`
- booking_date
- issue_date nullable
- travel_date
- embark_time
- payment_type: `online` | `facturado` | `other`
- payment_status nullable
- total_amount
- currency
- season_type nullable
- notes_summary nullable
- created_at
- updated_at

`reservation_passengers`

- id
- reservation_id
- first_name
- last_name
- passenger_type: `ADT` | `CHD` | `INF`
- document_type
- document_number
- country
- sex

- birth_date nullable
- age
- phone
- passenger_status: `active` | `cancelled` | `checked_in` | `no_show` | `refund_requested`
- created_at
- updated_at

`reservation_notes`

- id
- reservation_id
- created_by_user_id
- body
- created_at

`reservation_status_history`

- id
- reservation_id
- previous_status nullable
- new_status
- reason
- changed_by_user_id nullable
- changed_at

`notifications`

- id
- user_id nullable
- agency_id nullable
- reservation_id nullable
- type
- title
- body
- read_at nullable
- created_at

`cancellations`

- id
- reservation_id
- reservation_passenger_id nullable
- cancellation_scope: `full_reservation` | `single_passenger`
- reason_type: `customer_request` | `no_show` | `provider_operation` | `expiration`
- requested_solution: `coupon` | `refund`
- requested_by_user_id

- agency_id
- effective_at
- notes nullable
- created_at

`coupons`

- id
- code
- reservation_id
- reservation_passenger_id nullable
- cancellation_id nullable
- buyer_agency_id
- seller_agency_id
- created_by_user_id
- reason
- requested_at
- original_product_amount
- applied_penalty_amount
- available_balance
- status: `active` | `inactive`
- expires_at nullable
- created_at
- updated_at

`refunds`

- id
- code
- reservation_id
- reservation_passenger_id nullable
- cancellation_id nullable
- source_coupon_id nullable
- buyer_agency_id
- seller_agency_id
- created_by_user_id
- request_date
- refund_date nullable
- status: `por_pagar` | `en_reembolso` | `pagado`
- original_product_amount
- cancellation_penalty_amount
- no_show_penalty_amount
- refund_fee_amount

- refund_total_amount
- created_at
- updated_at

`refund_receipts`

- id
- refund_id unique
- uploaded_by_user_id
- uploaded_by_agency_id
- receipt_file_url
- payment_date
- notes nullable
- created_at

`refund_payment_reminders`

- id
- refund_id
- requested_by_user_id
- requested_by_agency_id
- reminder_channel
- reminder_target_email nullable
- notes nullable
- requested_at

`passenger_lists`

- id
- product_id
- fecha_operacion
- embark_time
- status: `inactive` | `active` | `check_in`
- created_by_user_id nullable
- created_at
- updated_at

`passenger_list_items`

- id
- passenger_list_id
- reservation_id
- reservation_passenger_id
- item_status: `pending` | `checked_in` | `no_show` | `cancelled` | `refund`
- checked_in_at nullable
- checked_in_by_user_id nullable

- no_show_at nullable
- no_show_by_user_id nullable
- created_at
- updated_at

`passenger_list_status_history`

- id
- passenger_list_id
- previous_status nullable
- new_status
- reason nullable
- changed_by_user_id
- changed_at

`checkin_events`

- id
- passenger_list_id
- passenger_list_item_id unique
- reservation_id
- reservation_passenger_id
- checked_in_by_user_id
- checked_in_at
- notes nullable
- created_at

`no_show_events`

- id
- passenger_list_id
- passenger_list_item_id unique
- reservation_id
- reservation_passenger_id
- cancellation_id nullable
- coupon_id nullable
- refund_id nullable
- marked_by_user_id
- marked_at
- notes nullable
- created_at

`alliances`

- id
- provider_agency_id

- seller_agency_id
- city
- facturado_limit
- current_balance
- contract_file
- status: `active` | `inactive` | `suspended`
- suspended_reason nullable
- created_by_user_id
- created_at
- updated_at

`alliance_movements`

- id
- alliance_id
- movement_type: `sale` | `payment`
- movement_date
- description
- amount
- balance_after
- reservation_id nullable
- receipt_file nullable
- created_by_user_id nullable
- created_at

`alliance_status_history`

- id
- alliance_id
- previous_status nullable
- new_status
- reason nullable
- changed_by_user_id
- created_at

14.2. Relaciones principales

- una `agency` tiene muchos `users`
- una `agency` tiene un `agency_legal_representative`
- una `provider agency` tiene muchos `products`
- un `product` puede tener un `product_detail_content`
- un `product` tiene muchas `product_gallery_images`
- un `product` tiene muchas `product_subcategory_links`
- un `product` tiene muchas `product_seasons`

- un `product` tiene una configuracion de `product_penalty_rules`
- un `product` tiene muchos `product_active_ranges`
- un `product` tiene muchas `product_calendar_dates`
- una `reservation` pertenece a un `product`
- una `reservation` pertenece a una `seller agency`
- una `reservation` referencia a la `product owner agency`
- una `reservation` tiene muchos `reservation_passengers`
- una `reservation` tiene muchas `reservation_notes`
- una `reservation` tiene muchos `reservation_status_history`
- una `reservation` puede tener muchas `cancellations`
- una `reservation` puede tener muchos `coupons`
- una `reservation` puede tener muchos `refunds`
- una `reservation` puede tener una `parent_reservation`
- un `refund` puede tener un `refund_receipt`
- un `refund` puede tener muchos `refund_payment_reminders`
- una `passenger_list` pertenece a un `product`
- una `passenger_list` tiene muchos `passenger_list_items`
- una `passenger_list` tiene muchos `passenger_list_status_history`
- un `passenger_list_item` apunta a un `reservation_passenger`
- un `passenger_list_item` puede tener un `checkin_event`
- un `passenger_list_item` puede tener un `no_show_event`
- una `alliance` une una `provider agency` con una `seller agency`
- una `alliance` tiene muchos `alliance_movements`
- una `alliance` tiene muchos `alliance_status_history`

14.3. Reglas de integridad recomendadas

- no permitir `products.provider_agency_id` con una agencia de tipo `seller`
- no permitir crear `alliances` entre dos agencias del mismo tipo si el negocio no lo requiere
- no permitir mas de una `alliance` para la misma pareja `provider_agency_id + seller_agency_id`
- no permitir activar usuarios sin email verificado
- no permitir `refunds.status = pagado` sin comprobante asociado
- no permitir mas de una `passenger_list` por `product_id + fecha_operacion`
- no permitir inactivar `product_calendar_dates` si existen reservas activas en esa fecha
- no permitir `reservation.status = refund_in_progress` si no existe al menos un `refund`
- no permitir `coupon.status = active` si esta vencido
- no permitir `passenger_list.status = check_in` si la fecha operativa no corresponde a una fecha activa del producto
- no permitir `refund_payment_reminders` sobre reembolsos en estado `pagado`
- no permitir crear una `alliance` donde `provider_agency_id = seller_agency_id`

14.4. Orden sugerido de modelado en base de datos

1. agencies
2. agency_legal_representatives
3. users
4. products
5. product_seasons
6. product_penalty_rules
7. product_active_ranges
8. product_calendar_dates
9. quotations
10. reservations
11. reservation_passengers
12. reservation_notes
13. reservation_status_history
14. notifications
15. cancellations
16. coupons
17. refunds
18. passenger_lists
19. passenger_list_items
20. alliances
21. alliance_movements

---

15. Desglose tecnico detallado de Sprint 3

Objetivo del sprint

- dejar operativo el modulo de calendario de productos con visualizacion de ocupacion, temporadas, fechas no operables y control seguro de activacion e inactivacion de fechas

Historias incluidas

- `US-008`
- `US-009`
- `US-010`

Tareas tecnicas de backend

BT3-001 - Servicio de calendario por producto

- crear consulta principal que entregue el mes solicitado de un producto
- devolver para cada fecha: porcentaje de ocupacion, si es operable, si pertenece a temporada alta y si tiene reservas activas
- validar acceso por rol para `admin de agencia proveedora` y controles del `super usuario`

BT3-002 - Calculo de ocupacion por fecha

- calcular ocupacion usando reservas activas asociadas al producto y a la fecha
- definir formula de ocupacion respecto al cupo del producto o capacidad configurada
- exponer porcentaje listo para la UI

BT3-003 - Sincronizacion con temporadas

- leer rangos de `product_seasons`
- marcar en la respuesta del calendario cuales fechas estan en `high season`
- soportar rangos que crucen fin de mes

BT3-004 - Gestion de fechas no operables

- crear accion para marcar una fecha como `no operable`
- validar que no existan reservas activas antes de inactivar
- bloquear accion si hay reservas activas
- registrar motivo opcional de cierre operativo

BT3-005 - Reactivacion de fecha

- crear accion para reactivar fecha inactiva
- registrar usuario que reactivÃ³ y fecha del cambio

BT3-006 - Alerta de seguridad al super usuario

- cuando alguien intente inactivar una fecha con reservas activas, generar evento de alerta
- enviar email automatico al super usuario
- registrar intento en auditoria

Tareas tecnicas de frontend

FT3-001 - Vista principal de calendario

- construir encabezado superior del producto con nombre, ciudad, punto de encuentro, hora salida, hora llegada y descripcion breve
- construir grilla mensual de calendario
- permitir navegacion por fecha, mes y ano

FT3-002 - Render visual por estado de celda

- pintar celdas en blanco si no hay reservas
- pintar verde con intensidad proporcional si hay ocupacion
- pintar rojo si el producto no opera ese dia
- mostrar siempre el numero del dia

FT3-003 - Render visual de temporada alta

- mostrar bolita negra o gris oscuro alrededor del numero del dia en temporada alta
- mantener el fondo verde o rojo independiente de la bolita
- asegurar contraste de texto blanco en la bolita

FT3-004 - Acciones sobre celda

- mostrar accion de inactivar si la fecha es operable y no tiene reservas activas
- mostrar accion de reactivar si la fecha esta inactiva
- ocultar o bloquear accion de inactivar si hay reservas activas
- mostrar mensajes claros de bloqueo

FT3-005 - Mensajeria de estado

- mostrar tooltip o ayuda visual sobre el significado de colores
- mostrar confirmacion al inactivar o reactivar fecha
- mostrar mensaje de alerta cuando la accion fue bloqueada por reservas activas

Tareas tecnicas transversales

TT3-001 - Auditoria de cambios de calendario

- guardar fecha, usuario y accion realizada sobre el calendario
- guardar intentos fallidos de cierre de fecha con reservas activas

TT3-002 - Tests del calendario

- tests de consulta de calendario por rol permitido
- tests de calculo de ocupacion
- tests de marcacion de temporada alta
- tests de inactivacion permitida sin reservas activas
- tests de bloqueo de inactivacion con reservas activas
- tests de reactivacion de fecha

Definicion de terminado del Sprint 3

- el admin de agencia proveedora puede ver el calendario de sus productos
- el calendario refleja ocupacion, temporada alta y fechas no operables
- una fecha sin reservas activas puede inactivarse
- una fecha con reservas activas no puede inactivarse por ningun rol
- al bloquear la inactivacion se notifica al super usuario
- una fecha inactiva puede reactivarse por admin proveedor o super usuario

---

16. Diagrama entidad-relacion propuesto

16.1. Vista general en Mermaid

```
erDiagram
    AGENCIES ||--o{ USERS : has
    AGENCIES ||--|| AGENCY_LEGAL_REPRESENTATIVES : has
    AGENCIES ||--o{ PRODUCTS : owns
    PRODUCTS ||--o{ PRODUCT_SEASONS : has
    PRODUCTS ||--|| PRODUCT_PENALTY_RULES : has
```

```
    PRODUCTS ||--o{ PRODUCT_ACTIVE_RANGES : has
    PRODUCTS ||--o{ PRODUCT_CALENDAR_DATES : has
    PRODUCTS ||--o{ PASSENGER_LISTS : operates
    PRODUCTS ||--o{ RESERVATIONS : booked_for

    AGENCIES ||--o{ QUOTATIONS : creates
    USERS ||--o{ QUOTATIONS : owns

    AGENCIES ||--o{ RESERVATIONS : sells
    USERS ||--o{ RESERVATIONS : creates
    RESERVATIONS ||--o{ RESERVATION_PASSENGERS : contains
    RESERVATIONS ||--o{ RESERVATION_NOTES : stores
    RESERVATIONS ||--o{ RESERVATION_STATUS_HISTORY : tracks
    RESERVATIONS ||--o{ CANCELLATIONS : has
    RESERVATIONS ||--o{ COUPONS : generates
    RESERVATIONS ||--o{ REFUNDS : generates
    RESERVATIONS ||--o{ RESERVATIONS : parent_of

    RESERVATION_PASSENGERS ||--o{ CANCELLATIONS : affects
    RESERVATION_PASSENGERS ||--o{ COUPONS : affects
    RESERVATION_PASSENGERS ||--o{ REFUNDS : affects
    PASSENGER_LISTS ||--o{ PASSENGER_LIST_ITEMS : contains
    RESERVATION_PASSENGERS ||--o{ PASSENGER_LIST_ITEMS : appears_in

    AGENCIES ||--o{ ALLIANCES : provider_side
    AGENCIES ||--o{ ALLIANCES : seller_side
    ALLIANCES ||--o{ ALLIANCE_MOVEMENTS : has
    RESERVATIONS ||--o{ ALLIANCE_MOVEMENTS : references
```

16.2. Relaciones mas sensibles para negocio

- `products.provider_agency_id -> agencies.id`
- `users.agency_id -> agencies.id`
- `reservations.product_id -> products.id`
- `reservations.seller_agency_id -> agencies.id`
- `reservations.product_owner_agency_id -> agencies.id`
- `reservation_passengers.reservation_id -> reservations.id`
- `cancellations.reservation_id -> reservations.id`
- `coupons.reservation_id -> reservations.id`
- `refunds.reservation_id -> reservations.id`
- `passenger_lists.product_id -> products.id`
- `passenger_list_items.reservation_passenger_id -> reservation_passengers.id`
- `alliances.provider_agency_id -> agencies.id`
- `alliances.seller_agency_id -> agencies.id`
- `alliance_movements.alliance_id -> alliances.id`

---

17. DiseÃ±o de endpoints / API por modulo

17.1. Convenciones generales

- prefijo base sugerido: `/api/v1`
- autenticacion sugerida: `Bearer token`
- respuestas con paginacion para listados grandes

- filtros por query string
- toda accion sensible debe registrar auditoria

17.2. Autenticacion y perfil

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
POST	`/api/v1/auth/login`	Todos	iniciar sesion
POST	`/api/v1/auth/logout`	Todos	cerrar sesion
POST	`/api/v1/auth/activate`	Usuario inactivo	activar cuenta por email
POST	`/api/v1/auth/resend-activation`	Admin o usuario	reenviar email de activacion
GET	`/api/v1/me`	Todos	ver perfil propio
PATCH	`/api/v1/me`	Todos	editar perfil propio

17.3. Agencias

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
GET	`/api/v1/agencies`	Super usuario	listar agencias
GET	`/api/v1/agencies/search`	Super usuario, admin proveedor	buscar agencias vendedoras candidatas para alianza por nombre o NIT
POST	`/api/v1/agencies`	Super usuario	crear agencia
GET	`/api/v1/agencies/{agencyId}`	Super usuario, admin de agencia	ver detalle de agencia
PATCH	`/api/v1/agencies/{agencyId}`	Super usuario	editar datos de agencia
GET	`/api/v1/agencies/{agencyId}/users`	Super usuario, admin de agencia	listar usuarios de la agencia
POST	`/api/v1/agencies/{agencyId}/users`	Super usuario, admin de agencia	crear usuario dentro de la agencia

17.4. Usuarios

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
GET	`/api/v1/users/{userId}`	Super usuario, admin de agencia	ver detalle de usuario
PATCH	`/api/v1/users/{userId}`	Super usuario, admin de agencia	editar usuario de su control
POST	`/api/v1/users/{userId}/activate`	Super usuario, admin de agencia	activar usuario con validacion
POST	`/api/v1/users/{userId}/deactivate`	Super usuario, admin de agencia	inactivar usuario

17.5. Productos

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
GET	`/api/v1/products`	Super usuario, admin proveedor	listar productos
POST	`/api/v1/products`	Super usuario, admin proveedor	crear producto
GET	`/api/v1/products/{productId}`	Super usuario, admin proveedor	ver detalle de producto
PATCH	`/api/v1/products/{productId}`	Super usuario, admin proveedor	editar producto
POST	`/api/v1/products/{productId}/activate`	Super usuario, admin proveedor	iniciar flujo de habilitacion
POST	`/api/v1/products/{productId}/deactivate`	Super usuario, admin proveedor	inhabilitar producto

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
POST	`/api/v1/products/{productId}/seasons`	Super usuario, admin proveedor	crear rango de temporada
POST	`/api/v1/products/{productId}/penalties`	Super usuario, admin proveedor	guardar reglas de multas
POST	`/api/v1/products/{productId}/active-ranges`	Super usuario, admin proveedor	guardar fechas activas iniciales

17.6. Calendario de productos

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
GET	`/api/v1/products/{productId}/calendar?month=MM&year=YYYY`	Admin proveedor, super usuario	ver calendario mensual
POST	`/api/v1/products/{productId}/calendar/dates/{date}/deactivate`	Admin proveedor, super usuario	inactivar fecha si no tiene reservas activas
POST	`/api/v1/products/{productId}/calendar/dates/{date}/reactivate`	Admin proveedor, super usuario	reactivar fecha
GET	`/api/v1/products/{productId}/calendar/dates/{date}`	Admin proveedor, super usuario	ver detalle operativo de una fecha

17.7. Cotizaciones

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
GET	`/api/v1/quotations`	Todos los usuarios operativos	listar cotizaciones
POST	`/api/v1/quotations`	Todos los usuarios operativos	crear cotizacion
GET	`/api/v1/quotations/{quotationId}`	DueÃ±o, admin de agencia, super usuario	ver detalle de cotizacion
PATCH	`/api/v1/quotations/{quotationId}`	DueÃ±o, admin de agencia, super usuario	actualizar cotizacion

17.8. Reservas

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
GET	`/api/v1/reservations`	Usuarios con panel de reservas	listar y filtrar reservas
POST	`/api/v1/reservations`	Usuarios operativos, admins, super usuario	crear reserva
GET	`/api/v1/reservations/{reservationId}`	Usuario autorizado, admin, super usuario	ver detalle completo
PATCH	`/api/v1/reservations/{reservationId}`	Usuario autorizado, admin, super usuario	editar reserva editable
POST	`/api/v1/reservations/{reservationId}/split`	Usuario autorizado, admin, super usuario	dividir reserva
POST	`/api/v1/reservations/{reservationId}/print`	Usuario autorizado, admin, super usuario	generar vista imprimible
POST	`/api/v1/reservations/{reservationId}/email`	Usuario autorizado, admin, super usuario	enviar reserva por email
POST	`/api/v1/reservations/{reservationId}/notes`	Usuario vendedor autorizado, admin vendedor, super usuario	crear anotacion

17.9. Cancelaciones, cupones y reembolsos

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
POST	`/api/v1/reservations/{reservationId}/cancel`	Creador, admin de su agencia, super usuario	cancelar reserva completa

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
POST	`/api/v1/reservations/{reservationId}/passengers/{passengerId}/cancel`	Creador, admin de su agencia, super usuario	cancelar pasajero individual
GET	`/api/v1/cancellations/{cancellationId}`	Usuario autorizado, admin, super usuario	ver cancelacion
GET	`/api/v1/coupons/{couponId}`	Usuario autorizado, admin, super usuario	ver cupon
POST	`/api/v1/coupons/{couponId}/refund-request`	Usuario autorizado, admin, super usuario	solicitar reembolso desde cupon
POST	`/api/v1/coupons/{couponId}/email`	Usuario autorizado, admin, super usuario	enviar cupon por email
POST	`/api/v1/coupons/{couponId}/pdf`	Usuario autorizado, admin, super usuario	generar PDF del cupon
GET	`/api/v1/refunds/{refundId}`	Usuario autorizado, admin, super usuario	ver reembolso
POST	`/api/v1/refunds/{refundId}/receipt`	Agencia vendedora o dueÃ±a del producto, super usuario	subir comprobante de pago
POST	`/api/v1/refunds/{refundId}/request-payment`	Agencia que espera pago, super usuario	solicitar pago por email
GET	`/api/v1/refunds/{refundId}/receipt`	Agencia que espera pago, admin, super usuario	descargar comprobante

17.10. Lista de pasajeros y check in

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
GET	`/api/v1/passenger-lists`	Usuario proveedor, admin proveedor, super usuario	listar listas por producto y fecha
GET	`/api/v1/passenger-lists/{listId}`	Usuario proveedor, admin proveedor, super usuario	ver lista de pasajeros
PATCH	`/api/v1/passenger-lists/{listId}/status`	Admin proveedor, super usuario	cambiar estado de lista entre `inactive`, `active` y `check_in`
POST	`/api/v1/passenger-lists/{listId}/passengers/{passengerId}/check-in`	Usuario proveedor, admin proveedor, super usuario	marcar check in
POST	`/api/v1/passenger-lists/{listId}/passengers/{passengerId}/no-show`	Usuario proveedor, admin proveedor, super usuario	marcar no show
GET	`/api/v1/passenger-lists/{listId}/reports/boarding`	Usuario proveedor, admin proveedor, super usuario	reporte de embarque
GET	`/api/v1/passenger-lists/{listId}/reports/no-show`	Usuario proveedor, admin proveedor, super usuario	reporte de no show
GET	`/api/v1/passenger-lists/{listId}/reports/refunds`	Usuario proveedor, admin proveedor, super usuario	reporte de reembolsos
GET	`/api/v1/passenger-lists/{listId}/reports/cancelled`	Usuario proveedor, admin proveedor, super usuario	reporte de cancelados

17.11. Alianzas

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
GET	`/api/v1/alliances`	Super usuario, admin proveedor	listar alianzas
POST	`/api/v1/alliances`	Super usuario, admin proveedor	crear alianza
GET	`/api/v1/alliances/{allianceId}`	Super usuario, admin proveedor	ver detalle de alianza
PATCH	`/api/v1/alliances/{allianceId}`	Super usuario, admin proveedor	actualizar estado o cupo
GET	`/api/v1/alliances/{allianceId}/movements`	Super usuario, admin proveedor	ver movimientos de alianza
POST	`/api/v1/alliances/{allianceId}/payments`	Super usuario, admin proveedor	registrar pago a la alianza

17.12. Reportes

Metodo	Endpoint	Actor principal	Uso
GET	`/api/v1/reports/sales`	Super usuario, roles habilitados	reporte de ventas
GET	`/api/v1/reports/earnings`	Super usuario, roles habilitados	reporte de ganancias
GET	`/api/v1/reports/facturado-sales`	Super usuario, roles habilitados	reporte de ventas facturadas
GET	`/api/v1/reports/novelties`	Super usuario, roles habilitados	reporte general de novedades
GET	`/api/v1/reports/refunds`	Super usuario, roles habilitados	reportes de reembolsos
POST	`/api/v1/reports/export/pdf`	Super usuario, roles habilitados	exportar reporte en PDF
POST	`/api/v1/reports/export/email`	Super usuario, roles habilitados	enviar reporte por email

Convencion de filtros para reportes

- todos los endpoints de reportes deben aceptar `dateFrom` y `dateTo`
- cuando aplique, deben aceptar `groupBy`
- cuando aplique, deben aceptar `agencyId`, `productId`, `userId`, `paymentType` y `status`
- la respuesta debe indicar si la vista es `detailed` o `consolidated`
- el timezone operativo por defecto es `America/Bogota`

17.13. Regla general de autenticacion y permisos

- todo endpoint del sistema requiere usuario autenticado
- toda operacion se resuelve segun rol, agencia y permisos definidos en `RLS` o capa backend
- no existe catalogo publico anonimo para LDS en el modelo objetivo

---

18. Desglose tecnico detallado de Sprint 4

Objetivo del sprint

- dejar operativa la base del modulo de reservas: creacion, consulta, filtro, detalle completo, impresion, envio por email y estructura inicial para division de reservas

Historias incluidas

- `US-011`
- `US-012`

- `US-013`
- `US-014`
- `US-015`

Tareas tecnicas de backend

BT4-001 - Modelo base de reservas

- implementar entidad `reservations` con sus relaciones obligatorias
- generar localizador unico
- asociar reserva a producto, agencia vendedora, agencia dueÃ±a del producto y usuario creador
- dejar estado inicial `reserved`

BT4-002 - Modelo de pasajeros de reserva

- implementar entidad `reservation_passengers`
- permitir multiples pasajeros por reserva
- guardar datos completos del pasajero
- soportar estado individual del pasajero

BT4-003 - Modelo de historial y notas

- implementar `reservation_status_history`
- implementar `reservation_notes`
- registrar cambios relevantes desde la creacion

BT4-004 - Servicio de creacion de reservas

- crear logica para crear reserva y pasajeros en una sola transaccion
- calcular montos base de la reserva
- guardar informacion de tipo de pago y temporada
- validar permisos segun rol

BT4-005 - Servicio de detalle de reserva

- construir respuesta enriquecida con:
- datos generales
- pasajeros
- informacion economica
- notas
- historial
- novedades base

BT4-006 - Busqueda y filtros de reservas

- implementar filtros por localizador
- implementar filtros por fecha de emision, creacion y embarque
- implementar filtros por periodos rapidos

- implementar refinamiento por nombre de turista, documento y estado
- implementar agrupacion por producto

BT4-007 - Division de reserva

- implementar accion para mover uno o varios pasajeros a una nueva reserva
- conservar producto, destino, fechas, itinerario y precios
- registrar relacion padre-hija entre reservas
- impedir que la division cambie el significado economico de la tarifa original

BT4-008 - Impresion y envio por email

- crear endpoint o servicio para generar documento imprimible
- crear endpoint o servicio para enviar reserva por email
- reutilizar plantilla de detalle de reserva

Tareas tecnicas de frontend

FT4-001 - Formulario de creacion de reserva

- construir flujo de seleccion de producto
- permitir agregar multiples pasajeros
- permitir seleccionar forma de pago
- mostrar resumen economico antes de guardar

FT4-002 - Pantalla detalle de reserva

- construir bloques de informacion general
- construir bloque de pasajeros con estados individuales
- construir bloque economico
- construir bloque de historial
- construir bloque de notas y novedades

FT4-003 - Panel de reservas

- construir tabla principal de reservas
- agregar buscador por localizador
- agregar filtros por fecha y periodos rapidos
- agregar filtros posteriores por turista, documento y estado
- agregar agrupacion por producto

FT4-004 - Acciones de reserva

- agregar botones `Imprimir` y `Enviar por email`
- agregar accion `Dividir reserva` solo cuando corresponda
- controlar visibilidad de acciones por rol y estado

Tareas tecnicas transversales

TT4-001 - Auditoria de reservas

- registrar `created_by`, `updated_by`
- registrar eventos clave en historial
- registrar envio por email si se requiere trazabilidad

TT4-002 - Tests del modulo de reservas

- tests de creacion de reserva con multiples pasajeros
- tests de permisos de consulta segun rol
- tests de filtros de busqueda
- tests de detalle de reserva
- tests de division de reserva
- tests de impresion y envio por email

Definicion de terminado del Sprint 4

- un usuario autorizado puede crear reservas con uno o varios pasajeros
- el panel de reservas permite buscar y filtrar segun las reglas definidas
- el detalle de reserva muestra informacion comercial, operativa y financiera base
- la reserva se puede imprimir y enviar por email
- una reserva activa se puede dividir respetando las condiciones del producto

---

19. Migraciones o schemas iniciales propuestos

19.1. Convenciones sugeridas

- base de datos relacional recomendada: PostgreSQL
- `id` como `uuid`
- timestamps en UTC
- estados sensibles modelados como `varchar` con validacion o `enum`
- indices en campos de filtro frecuente: `locator`, `agency_id`, `product_id`, `travel_date`, `status`

19.2. Migraciones SQL iniciales clave

Migration 001 - `agencies`

```
create table agencies (
  id uuid primary key,
  agency_type varchar(20) not null,
  nombre varchar(180) not null,
  nit varchar(60) not null unique,
  tipo_persona varchar(20) not null,
  direccion varchar(255),
  telefono_contacto varchar(40),
  email_empresa varchar(180),
  horario_atencion varchar(180),
  ciudad varchar(120),
  pais varchar(120),
  status varchar(20) not null default 'active',
```

```
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);
```

Migration 002 - `agency_legal_representatives`

```
create table agency_legal_representatives (
  id uuid primary key,
  agency_id uuid not null unique references agencies(id),
  nombre varchar(180) not null,
  tipo_documento varchar(40),
  numero_documento varchar(80),
  telefono_contacto varchar(40),
  email varchar(180),
  cargo varchar(120),
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);
```

Migration 003 - `users`

```
create table users (
  id uuid primary key,
  agency_id uuid null references agencies(id),
  role varchar(40) not null,
  first_name varchar(120) not null,
  last_name varchar(120) not null,
  email varchar(180) not null unique,
  email_verified_at timestamptz null,
  phone varchar(40),
  birth_date date null,
  address varchar(255),
  photo_url varchar(500),
  status varchar(20) not null default 'inactive',
  password_hash varchar(255) not null,
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create index idx_users_agency on users(agency_id);
create index idx_users_role on users(role);
```

Migration 004 - `products`

```
create table products (
  id uuid primary key,
  provider_agency_id uuid not null references agencies(id),
  nombre varchar(180) not null,
  ciudad varchar(120),
  punto_encuentro varchar(255),
  descripcion_breve text,
  hora_salida time not null,
  hora_llegada time not null,
  status varchar(30) not null default 'pending_activation',
  created_by uuid not null references users(id),
  updated_by uuid null references users(id),
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create index idx_products_provider on products(provider_agency_id);
create index idx_products_status on products(status);
```

Migration 005 - `product_seasons`

```
create table product_seasons (
  id uuid primary key,
  product_id uuid not null references products(id) on delete cascade,
  season_type varchar(20) not null,
  fecha_inicio date not null,
  fecha_fin date not null,
  nombre_opcional varchar(120),
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create index idx_product_seasons_product on product_seasons(product_id);
```

Migration 006 - `product_penalty_rules`

```
create table product_penalty_rules (
  id uuid primary key,
  product_id uuid not null unique references products(id) on delete cascade,
  tarifa_administrativa numeric(12,2) not null default 0,
  multa_cancelacion numeric(12,2) not null default 0,
  multa_no_show numeric(12,2) not null default 0,
  multa_reembolso numeric(12,2) not null default 0,
  permite_reembolso boolean not null default true,
  observaciones text,
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);
```

Migration 007 - `product_active_ranges`

```
create table product_active_ranges (
  id uuid primary key,
  product_id uuid not null references products(id) on delete cascade,
  fecha_inicio date not null,
  fecha_fin date not null,
  created_by uuid not null references users(id),
  created_at timestamptz not null default now()
);

create index idx_product_active_ranges_product on product_active_ranges(product_id);
```

Migration 008 - `product_calendar_dates`

```
create table product_calendar_dates (
  id uuid primary key,
  product_id uuid not null references products(id) on delete cascade,
  fecha date not null,
  is_operable boolean not null default true,
  occupancy_percentage numeric(5,2) not null default 0,
  blocked_reason varchar(255),
  updated_by uuid null references users(id),
  updated_at timestamptz not null default now(),
  unique(product_id, fecha)
);

create index idx_product_calendar_dates_lookup on product_calendar_dates(product_id, fecha);
```

Migration 009 - `reservations`

```
create table reservations (
  id uuid primary key,
  locator varchar(20) not null unique,
  product_id uuid not null references products(id),
  product_owner_agency_id uuid not null references agencies(id),
  seller_agency_id uuid not null references agencies(id),
  created_by_user_id uuid not null references users(id),
  parent_reservation_id uuid null references reservations(id),
  origin_type varchar(40) not null default 'direct',
  status varchar(40) not null default 'reserved',
  reservation_type varchar(20) not null default 'full',
  booking_date date not null,
  issue_date date null,
  travel_date date not null,
  embark_time time not null,
  payment_type varchar(30) not null,
  payment_status varchar(30),
  total_amount numeric(12,2) not null,
  currency varchar(10) not null default 'COP',
  season_type varchar(20),
  notes_summary text,
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create index idx_reservations_product on reservations(product_id);
create index idx_reservations_seller_agency on reservations(seller_agency_id);
create index idx_reservations_travel_date on reservations(travel_date);
create index idx_reservations_status on reservations(status);
```

Migration 010 - `reservation_passengers`

```
create table reservation_passengers (
  id uuid primary key,
  reservation_id uuid not null references reservations(id) on delete cascade,
  first_name varchar(120) not null,
  last_name varchar(120) not null,
  passenger_type varchar(10) not null,
  document_type varchar(40),
  document_number varchar(80),
  country varchar(120),
  sex varchar(20),
  birth_date date null,
  age integer,
  phone varchar(40),
  passenger_status varchar(30) not null default 'active',
  created_at timestamptz not null default now(),
  updated_at timestamptz not null default now()
);

create index idx_reservation_passengers_reservation on reservation_passengers(reservation_id);
create index idx_reservation_passengers_document on reservation_passengers(document_number);
```

Migration 011 - `reservation_notes`

```
create table reservation_notes (
  id uuid primary key,
  reservation_id uuid not null references reservations(id) on delete cascade,
  created_by_user_id uuid not null references users(id),
  body text not null,
  created_at timestamptz not null default now()
);
```

Migration 012 - `reservation_status_history`

```
create table reservation_status_history (
  id uuid primary key,
  reservation_id uuid not null references reservations(id) on delete cascade,
  previous_status varchar(40),
  new_status varchar(40) not null,
  reason varchar(255),
  changed_by_user_id uuid null references users(id),
  changed_at timestamptz not null default now()
);
```

19.3. Schemas JSON iniciales sugeridos

Product create schema

```
{
  "providerAgencyId": "uuid",
  "nombre": "string",
  "ciudad": "string",
  "puntoEncuentro": "string",
  "descripcionBreve": "string",
  "horaSalida": "HH:mm",
  "horaLlegada": "HH:mm",
  "seasons": [
    {
      "seasonType": "high",
      "fechaInicio": "YYYY-MM-DD",
      "fechaFin": "YYYY-MM-DD",
      "nombreOpcional": "string"
    }
  ],
  "penaltyRules": {
    "tarifaAdministrativa": 0,
    "multaCancelacion": 0,
    "multaNoShow": 0,
    "multaReembolso": 0,
    "permiteReembolso": true,
    "observaciones": "string"
  }
}
```

Reservation create schema

```
{
  "productId": "uuid",
  "sellerAgencyId": "uuid",
  "paymentType": "online",
  "paymentStatus": "paid",
  "travelDate": "YYYY-MM-DD",
  "embarkTime": "HH:mm",
  "totalAmount": 250000,
  "currency": "COP",
  "passengers": [
    {
      "firstName": "string",
      "lastName": "string",
      "passengerType": "ADT",
      "documentType": "CC",
      "documentNumber": "123456",
      "country": "Colombia",
      "sex": "F",
      "birthDate": "YYYY-MM-DD",
```

```
      "age": 32,
      "phone": "3000000000"
    }
  ]
}
```

---

20. Payloads JSON de ejemplo para endpoints criticos

20.1. Crear agencia

`POST /api/v1/agencies`

```
{
  "agencyType": "provider",
  "nombre": "Amazon River Tours",
  "nit": "900123456-7",
  "tipoPersona": "juridica",
  "direccion": "Cra 8 # 10-22",
  "telefonoContacto": "+57 3001234567",
  "emailEmpresa": "info@amazonriver.com",
  "horarioAtencion": "Lunes a Sabado 8:00 a 18:00",
  "ciudad": "Leticia",
  "pais": "Colombia",
  "legalRepresentative": {
    "nombre": "Carlos Mendoza",
    "tipoDocumento": "CC",
    "numeroDocumento": "10101010",
    "telefonoContacto": "+57 3008889999",
    "email": "carlos@amazonriver.com",
    "cargo": "Representante Legal"
  }
}
```

20.2. Crear usuario en agencia

`POST /api/v1/agencies/{agencyId}/users`

```
{
  "role": "travel_agent",
  "firstName": "Laura",
  "lastName": "PeÃ±a",
  "email": "laura.pena@agencia.com",
  "phone": "+57 3015550000",
  "birthDate": "1995-08-14",
  "address": "Calle 11 # 4-20",
  "photoUrl": "https://cdn.lds.local/users/laura.jpg"
}
```

20.3. Crear producto

`POST /api/v1/products`

```
{
  "providerAgencyId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b71001",
  "nombre": "Tour Etnotur",
  "ciudad": "Leticia",
  "puntoEncuentro": "Muelle principal",
```

```
  "descripcionBreve": "Experiencia cultural de dia completo con comunidades locales.",
  "horaSalida": "08:00",
  "horaLlegada": "17:30",
  "seasons": [
    {
      "seasonType": "high",
      "fechaInicio": "2026-06-15",
      "fechaFin": "2026-07-15",
      "nombreOpcional": "Vacaciones mitad de ano"
    }
  ],
  "penaltyRules": {
    "tarifaAdministrativa": 10000,
    "multaCancelacion": 50000,
    "multaNoShow": 70000,
    "multaReembolso": 50000,
    "permiteReembolso": true,
    "observaciones": "Tarifa promocional no aplica para reembolso total"
  }
}
```

20.4. Definir fechas activas del producto

`POST /api/v1/products/{productId}/active-ranges`

```
{
  "ranges": [
    {
      "fechaInicio": "2026-04-10",
      "fechaFin": "2026-12-31"
    },
    {
      "fechaInicio": "2027-01-01",
      "fechaFin": "2027-01-31"
    }
  ]
}
```

20.5. Crear reserva

`POST /api/v1/reservations`

```
{
  "productId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b72001",
  "sellerAgencyId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b73001",
  "paymentType": "online",
  "paymentStatus": "paid",
  "travelDate": "2026-07-20",
  "embarkTime": "08:00",
  "totalAmount": 750000,
  "currency": "COP",
  "passengers": [
    {
      "firstName": "Andrea",
      "lastName": "Rios",
      "passengerType": "ADT",
      "documentType": "CC",
      "documentNumber": "52345678",
      "country": "Colombia",
      "sex": "F",
      "birthDate": "1990-03-01",
      "age": 36,
      "phone": "+57 3001112222"
    },
```

```
    {
      "firstName": "Samuel",
      "lastName": "Rios",
      "passengerType": "CHD",
      "documentType": "TI",
      "documentNumber": "11445566",
      "country": "Colombia",
      "sex": "M",
      "birthDate": "2015-09-10",
      "age": 11,
      "phone": "+57 3001112222"
    }
  ]
}
```

20.6. Cancelar reserva completa

`POST /api/v1/reservations/{reservationId}/cancel`

```
{
  "reasonType": "customer_request",
  "requestedSolution": "coupon",
  "effectiveAt": "2026-07-18T10:30:00-05:00",
  "notes": "Cliente solicita cancelar por cambio de plan."
}
```

20.7. Cancelar pasajero individual

`POST /api/v1/reservations/{reservationId}/passengers/{passengerId}/cancel`

```
{
  "reasonType": "customer_request",
  "requestedSolution": "refund",
  "effectiveAt": "2026-07-18T10:45:00-05:00",
  "notes": "El pasajero no podra viajar."
}
```

20.8. Solicitar reembolso desde cupon

`POST /api/v1/coupons/{couponId}/refund-request`

```
{
  "requestedByAgencyId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b73001",
  "requestedByUserId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b74001",
  "reason": "Cliente decide no usar el cupon y solicita devolucion."
}
```

20.9. Subir comprobante de reembolso

`POST /api/v1/refunds/{refundId}/receipt`

```
{
  "uploadedByAgencyId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b71001",
  "uploadedByUserId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b74099",
  "receiptFileUrl": "https://cdn.lds.local/refunds/receipt-1001.pdf",
  "paymentDate": "2026-07-25",
```

```
  "notes": "Pago realizado por transferencia bancaria."
}
```

20.10. Marcar no show

`POST /api/v1/passenger-lists/{listId}/passengers/{passengerId}/no-show`

```
{
  "markedByAgencyId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b71001",
  "markedByUserId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b74088",
  "markedAt": "2026-07-20T08:15:00-05:00",
  "notes": "Pasajero no se presento al embarque."
}
```

20.11. Crear alianza

`POST /api/v1/alliances`

```
{
  "providerAgencyId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b71001",
  "sellerAgencyId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b73001",
  "city": "Leticia",
  "facturadoLimit": 500000,
  "contractFileUrl": "https://cdn.lds.local/contracts/alliance-2026-001.jpg"
}
```

20.12. Cambiar estado de lista de pasajeros

`PATCH /api/v1/passenger-lists/{listId}/status`

```
{
  "newStatus": "check_in",
  "reason": "Se habilita el embarque del producto para la operacion del dia."
}
```

20.13. Buscar agencias para alianza

`GET /api/v1/agencies/search?query=selva&agencyType=seller`

---

21. Desglose tecnico detallado de Sprint 5

Objetivo del sprint

- dejar operativos los estados de reserva, las notificaciones, las cancelaciones completas y parciales, la logica de multas y los escenarios de devolucion por cupon o reembolso

Historias incluidas

- `US-016`
- `US-017`

- `US-018`
- `US-019`
- `US-020`
- `US-021`

Tareas tecnicas de backend

BT5-001 - Maquina de estados de reserva

- implementar transiciones validas entre `reserved`, `issued`, `cancelled_by_user`, `cancelled_by_expiration` y `refund_in_progress`
- validar que una reserva emitida no venza por tiempo
- validar que una reserva solo pase a `refund_in_progress` si existe una solicitud de reembolso

BT5-002 - Servicio de cancelacion completa

- cancelar todos los pasajeros de la reserva cuando corresponda
- crear registro en `cancellations`
- actualizar estado de reserva
- registrar evento en `reservation_status_history`

BT5-003 - Servicio de cancelacion parcial por pasajero

- cancelar solo el pasajero seleccionado
- crear reserva hija cancelada
- mantener pasajeros restantes en la reserva original
- registrar relacion padre-hija y trazabilidad

BT5-004 - Motor de multas

- calcular saldo neto usando multa de cancelacion o multa de no show
- aplicar multa de reembolso adicional solo si el cliente solicita reembolso
- soportar multas cero para cancelaciones o alteraciones provocadas por la agencia dueÃ±a del producto
- soportar productos sin reembolso o con multa alta

BT5-005 - Resolucion de salida economica

- si la salida es `coupon`, crear cupon con saldo disponible
- si la salida es `refund`, crear reembolso con estado inicial correcto
- dejar trazabilidad del tipo de solucion elegida

BT5-006 - Cancelaciones por vencimiento

- crear job o accion automatica para cancelar reservas reservadas vencidas
- liberar cupos
- registrar cancelacion por vencimiento
- generar notificacion

BT5-007 - Notificaciones por cambio de estado

- generar notificaciones en cada cambio de estado de reserva
- soportar envio por email cuando la regla lo requiera
- registrar notificaciones leidas y no leidas

Tareas tecnicas de frontend

FT5-001 - UI de estados de reserva

- mostrar estado actual de la reserva de forma visible
- mostrar historial de cambios con fecha y responsable cuando exista
- mostrar etiquetas diferenciadas para cancelada por usuario, por vencimiento y en reembolso

FT5-002 - Modal o flujo de cancelacion

- permitir cancelar reserva completa o pasajero individual
- preguntar obligatoriamente si la salida sera por reembolso o cupon
- mostrar resumen economico del calculo antes de confirmar

FT5-003 - UI de multas y calculo

- mostrar multa de cancelacion, multa de no show y multa de reembolso
- dejar claro que cancelacion y no show son excluyentes
- mostrar saldo resultante para cupon o reembolso

FT5-004 - Notificaciones

- construir bandeja o resumen de notificaciones
- mostrar cambio de estado y eventos relevantes
- permitir marcar como leida

Tareas tecnicas transversales

TT5-001 - Auditoria legal y financiera

- registrar quien cancelo
- registrar desde que agencia se hizo el movimiento
- registrar por que motivo se aplico una multa o multa cero

TT5-002 - Tests del sprint

- tests de transiciones validas e invalidas de estado
- tests de cancelacion completa
- tests de cancelacion parcial
- tests de calculo de multas
- tests de escenarios de responsabilidad de agencia
- tests de generacion de notificaciones

Definicion de terminado del Sprint 5

- la reserva soporta sus estados oficiales
- la cancelacion completa y parcial funciona con trazabilidad
- el sistema calcula correctamente multas y saldos
- el sistema puede resolver cancelacion por cupon o reembolso
- todos los cambios de estado generan notificacion

---

22. Ejemplos de respuestas JSON para listados y detalles complejos

22.1. Respuesta de listado de reservas

`GET /api/v1/reservations`


```
{
  "meta": {
    "page": 1,
    "pageSize": 20,
    "total": 2,
    "groupedByProduct": [
      {
        "productId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b72001",
        "productName": "Tour Etnotur",
        "count": 1
      },
      {
        "productId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b72002",
        "productName": "Fullday Micos",
        "count": 1
      }
    ]
  },
  "data": [
    {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b75001",
      "locator": "HMK54R",
      "status": "issued",
      "product": {
        "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b72001",
        "name": "Tour Etnotur",
        "city": "Leticia",
        "ownershipType": "own_product"
      },
      "sellerAgency": {
        "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b73001",
        "name": "Viajes Selva Viva"
      },
      "travelDate": "2026-07-20",
      "issueDate": "2026-07-18",
      "bookingDate": "2026-07-15",
      "embarkTime": "08:00",
      "totalAmount": 750000,
      "currency": "COP",
      "passengerCount": 2
    },
    {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b75002",
      "locator": "LDS88P",
      "status": "reserved",
```

```
      "product": {
        "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b72002",
        "name": "Fullday Micos",
        "city": "Leticia",
        "ownershipType": "third_party_product"
      },
      "sellerAgency": {
        "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b73001",
        "name": "Viajes Selva Viva"
      },
      "travelDate": "2026-07-22",
      "issueDate": null,
      "bookingDate": "2026-07-19",
      "embarkTime": "07:30",
      "totalAmount": 420000,
      "currency": "COP",
      "passengerCount": 1
    }
  ]
}
```


22.2. Respuesta de detalle de reserva

`GET /api/v1/reservations/{reservationId}`


```
{
  "data": {
    "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b75001",
    "locator": "HMK54R",
    "status": "issued",
    "reservationType": "full",
    "originType": "direct",
    "product": {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b72001",
      "name": "Tour Etnotur",
      "city": "Leticia",
      "meetingPoint": "Muelle principal",
      "travelDate": "2026-07-20",
      "embarkTime": "08:00",
      "seasonType": "high"
    },
    "sellerAgency": {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b73001",
      "name": "Viajes Selva Viva"
    },
    "ownerAgency": {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b71001",
      "name": "Amazon River Tours"
    },
    "financial": {
      "paymentType": "online",
      "paymentStatus": "paid",
      "totalAmount": 750000,
      "currency": "COP",
      "couponApplied": null,
      "highSeasonFare": true
    },
    "passengers": [
      {
        "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b76001",
        "fullName": "Andrea Rios",
        "passengerType": "ADT",
        "documentNumber": "52345678",
        "country": "Colombia",
        "sex": "F",
        "age": 36,
        "phone": "+57 3001112222",
```

```
        "status": "active"
      },
      {
        "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b76002",
        "fullName": "Samuel Rios",
        "passengerType": "CHD",
        "documentNumber": "11445566",
        "country": "Colombia",
        "sex": "M",
        "age": 11,
        "phone": "+57 3001112222",
        "status": "active"
      }
    ],
    "notes": [
      {
        "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b77001",
        "createdBy": "Laura Pena",
        "body": "Cliente solicita ubicacion cerca de la guia.",
        "createdAt": "2026-07-18T09:00:00-05:00"
      }
    ],
    "history": [
      {
        "previousStatus": null,
        "newStatus": "reserved",
        "reason": "Reserva creada",
        "changedAt": "2026-07-15T10:00:00-05:00"
      },
      {
        "previousStatus": "reserved",
        "newStatus": "issued",
        "reason": "Pago confirmado",
        "changedAt": "2026-07-18T11:10:00-05:00"
      }
    ],
    "novelties": []
  }
}
```


22.3. Respuesta de detalle de cupon

`GET /api/v1/coupons/{couponId}`


```
{
  "data": {
    "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b78001",
    "code": "CPN-2026-0001",
    "status": "active",
    "requestedAt": "2026-07-19T10:45:00-05:00",
    "reason": "Cancelacion por solicitud del cliente",
    "buyerAgency": {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b73001",
      "name": "Viajes Selva Viva"
    },
    "sellerAgency": {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b71001",
      "name": "Amazon River Tours"
    },
    "createdBy": {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b74001",
      "name": "Laura Pena"
    },
    "reservation": {
      "locator": "HMK54R",
      "productName": "Tour Etnotur",
      "city": "Leticia",
```

```
      "travelDate": "2026-07-20",
      "embarkTime": "08:00",
      "passengerName": "Andrea Rios",
      "cancelReason": "cancelled_by_user"
    },
    "economic": {
      "originalProductAmount": 200000,
      "appliedPenaltyAmount": 50000,
      "availableBalance": 150000,
      "currency": "COP"
    },
    "actions": {
      "canRequestRefund": true,
      "canDownloadPdf": true,
      "canEmail": true
    }
  }
}
```

22.4. Respuesta de detalle de reembolso

`GET /api/v1/refunds/{refundId}`

```
{
  "data": {
    "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b79001",
    "code": "REF-2026-0001",
    "status": "por_pagar",
    "requestDate": "2026-07-19T11:00:00-05:00",
    "refundDate": null,
    "buyerAgency": {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b73001",
      "name": "Viajes Selva Viva"
    },
    "sellerAgency": {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b71001",
      "name": "Amazon River Tours"
    },
    "createdBy": {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b74001",
      "name": "Laura Pena"
    },
    "reservation": {
      "locator": "HMK54R",
      "productName": "Tour Etnotur",
      "city": "Leticia",
      "travelDate": "2026-07-20",
      "embarkTime": "08:00",
      "passengerName": "Andrea Rios",
      "documentNumber": "52345678",
      "country": "Colombia",
      "sex": "F",
      "age": 36,
      "cancelReason": "cancelled_by_user"
    },
    "economic": {
      "originalProductAmount": 200000,
      "cancellationPenaltyAmount": 50000,
      "noShowPenaltyAmount": 0,
      "refundFeeAmount": 50000,
      "refundTotalAmount": 100000,
      "currency": "COP"
    },
    "paymentReceipt": null,
    "actions": {
      "canUploadReceipt": true,
      "canRequestPaymentReminder": true,
```

```
      "canDownloadReceipt": false
    }
  }
}
```

22.5. Respuesta de listado de listas de pasajeros

`GET /api/v1/passenger-lists`

```
{
  "meta": {
    "page": 1,
    "pageSize": 10,
    "total": 2
  },
  "data": [
    {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b80001",
      "productId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b72001",
      "productName": "Tour Etnotur",
      "date": "2026-07-20",
      "status": "check_in",
      "passengerCount": 28
    },
    {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b80002",
      "productId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b72002",
      "productName": "Fullday Micos",
      "date": "2026-07-19",
      "status": "inactive",
      "passengerCount": 12
    }
  ]
}
```

22.6. Respuesta de detalle de lista de pasajeros

`GET /api/v1/passenger-lists/{listId}`

```
{
  "data": {
    "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b80001",
    "product": {
      "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b72001",
      "name": "Tour Etnotur"
    },
    "date": "2026-07-20",
    "status": "check_in",
    "passengers": [
      {
        "reservationId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b75001",
        "reservationLocator": "HMK54R",
        "agency": "Viajes Selva Viva",
        "passengerId": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b76001",
        "fullName": "Andrea Rios",
        "passengerType": "ADT",
        "documentNumber": "52345678",
        "country": "Colombia",
        "sex": "F",
        "age": 36,
        "phone": "+57 3001112222",
        "itemStatus": "pending",
        "actions": {
          "canOpenReservation": true,
```

```
          "canCheckIn": true
        },
        "novelty": null
      }
    ]
  }
}
```

22.7. Respuesta de detalle de alianza

`GET /api/v1/alliances/{allianceId}`

```
{
  "data": {
    "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b81001",
    "city": "Leticia",
    "providerAgency": "Amazon River Tours",
    "sellerAgency": "Viajes Selva Viva",
    "facturadoLimit": 500000,
    "currentBalance": 400000,
    "currency": "COP",
    "status": "active",
    "movements": [
      {
        "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b82002",
        "movementType": "payment",
        "movementDate": "2026-07-21",
        "description": "Recibo 1011",
        "amount": 150000,
        "amountDisplayType": "positive",
        "balanceAfter": 400000,
        "viewTarget": {
          "type": "receipt",
          "id": "receipt-1011"
        }
      },
      {
        "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b82001",
        "movementType": "sale",
        "movementDate": "2026-07-20",
        "description": "Loc HMK54R",
        "amount": 250000,
        "amountDisplayType": "negative",
        "balanceAfter": 250000,
        "viewTarget": {
          "type": "reservation",
          "id": "70c85f1b-cf3c-4ef7-8260-8765d8b75001"
        }
      }
    ]
  }
}
```

---

23. Desglose tecnico detallado de Sprint 6

Objetivo del sprint

- dejar operativos los cupones, reembolsos, comprobantes de pago y la trazabilidad de no show con reservas hijas

Historias incluidas

- `US-022`
- `US-023`
- `US-026`

Tareas tecnicas de backend

BT6-001 - Generacion de cupones

- crear servicio para generar cupon desde cancelacion o no show
- calcular saldo disponible segun reglas de multas
- asociar cupon a reserva, pasajero y cancelacion cuando aplique
- controlar vigencia y estado `active` o `inactive`

BT6-002 - Solicitud de reembolso desde reserva o cupon

- crear servicio para iniciar reembolso desde reserva emitida o cupon existente
- validar que el producto permita reembolso cuando aplique
- calcular valor final descontando multa correspondiente y tasa de reembolso
- dejar el reembolso en estado inicial `por_pagar` o `en_reembolso` segun la regla operativa definida

BT6-003 - Modelo economico de reembolso

- almacenar valor original del producto
- almacenar multa de cancelacion o multa de no show aplicada
- almacenar tasa de reembolso
- almacenar saldo final del reembolso

BT6-004 - Comprobante de pago

- permitir que la agencia vendedora o dueña del producto suba comprobante cuando el reembolso este `por_pagar`
- almacenar archivo y metadatos del pago
- cambiar estado del reembolso cuando corresponda

BT6-005 - Solicitud automatica de pago

- permitir que la agencia que espera el dinero solicite pago por email
- registrar fecha de solicitud y usuario que la hizo
- dejar trazabilidad de recordatorios enviados

BT6-006 - No show con reserva hija

- al marcar `no_show`, crear reserva hija individual cancelada
- mover el pasajero afectado a la reserva hija
- generar cupon individual para ese pasajero
- mantener reserva original con pasajeros embarcados
- registrar historico en la reserva original

Tareas tecnicas de frontend

FT6-001 - Pantalla detalle de cupon

- mostrar codigo, agencias, agente creador, motivo y fecha
- mostrar bloque de reserva asociada
- mostrar bloque economico
- mostrar boton para solicitar reembolso si el cliente no desea usar el cupon
- agregar acciones de PDF y email

FT6-002 - Pantalla detalle de reembolso

- mostrar codigo, estado, agencias, creador y fechas
- mostrar informacion completa de la reserva y del pasajero
- mostrar bloque economico con todas las multas y total final
- mostrar boton para descargar comprobante cuando exista

FT6-003 - Flujo de subida de comprobante

- mostrar control de carga solo a quien pueda subirlo
- mostrar estado visual del reembolso
- mostrar boton de solicitud de pago a quien espera el dinero

FT6-004 - Novedades por no show

- reflejar en UI el pasajero no show dentro de la reserva original
- mostrar reserva hija relacionada
- mostrar acceso rapido al cupon generado

Tareas tecnicas transversales

TT6-001 - Auditoria de postventa

- registrar quien creo el cupon
- registrar quien solicito el reembolso
- registrar quien subio el comprobante
- registrar quien marco el no show

TT6-002 - Tests del sprint

- tests de generacion de cupon por cancelacion y por no show
- tests de solicitud de reembolso desde cupon
- tests de calculo economico del reembolso
- tests de subida y consulta de comprobante
- tests de creacion de reserva hija por no show

Definicion de terminado del Sprint 6

- una cancelacion puede resolverse con cupon o reembolso de forma trazable

- el cupon muestra su relacion con la reserva y su saldo correcto
- el reembolso muestra su detalle economico y documental
- un no show genera reserva hija y cupon individual
- la reserva original conserva el historico del no show

---

24. Desglose tecnico detallado de Sprint 7

Objetivo del sprint

- dejar operativas las listas de pasajeros, el check in por pasajero y las novedades visibles del embarque

Historias incluidas

- `US-024`
- `US-025`
- `US-027`

Tareas tecnicas de backend

BT7-001 - Generacion y consulta de listas de pasajeros

- crear servicio para listar salidas por producto y fecha con estado `inactive`, `active` o `check_in`
- agrupar pasajeros por producto, fecha y reserva origen
- calcular conteos de pasajeros y disponibilidad de acciones por lista
- permitir consulta paginada y filtrable por fecha y producto

BT7-002 - Detalle operativo de lista

- construir respuesta detallada con localizador, agencia, tipo de pasajero, documento, pais, sexo, edad y celular
- incluir estado operativo por pasajero
- exponer acciones permitidas segun el estado de la lista
- soportar novedades visibles por pasajero cuando existan cancelaciones, no show o reembolsos

BT7-003 - Servicio de check in por pasajero

- registrar check in individual con fecha, hora exacta y usuario responsable
- impedir check in duplicado del mismo pasajero
- validar que la lista se encuentre en estado `check_in`
- actualizar estado operativo del pasajero y trazabilidad de la reserva

BT7-004 - Transiciones de estado de lista

- permitir cambio controlado entre `inactive`, `active` y `check_in`
- bloquear transiciones invalidas cuando no corresponda por fecha o estado de la operacion
- registrar quien cambia el estado y en que momento

- exponer reglas para determinar acciones visibles en frontend

BT7-005 - Reportes operativos de lista inactiva

- construir consulta de cierre de lista con pasajeros chequeados, no show, cancelados y reembolsados
- incluir referencias a cupones o reembolsos relacionados
- permitir obtener version consolidada por lista para exportacion o consulta
- conservar historico final de embarque

Tareas tecnicas de frontend

FT7-001 - Pantalla principal de listas de pasajeros

- construir modulo de entrada desde `Lista de pasajeros`
- mostrar nombre de producto, fecha, estado y accion `Ver lista`
- permitir filtros por fecha, producto y estado
- reflejar conteos basicos por lista

FT7-002 - Pantalla detalle de lista

- mostrar tabla operativa por pasajero con todos los datos requeridos por backlog
- mostrar boton `Reserva` cuando la lista este `active`
- mostrar botones `Reserva` y `Check in` cuando la lista este `check_in`
- permitir navegacion al detalle de reserva correspondiente

FT7-003 - Interaccion de check in

- habilitar confirmacion visual del check in por pasajero
- bloquear accion cuando el backend indique que ya fue ejecutada o no es valida
- mostrar fecha, hora y agente responsable despues del check in
- refrescar la lista sin perder filtros ni contexto operativo

FT7-004 - Novedades en listas inactivas

- mostrar bloque de novedad debajo de cada pasajero cuando aplique
- distinguir visualmente check in, no show, cancelacion y reembolso
- agregar botones `Ver cupon` y `Ver reembolso` cuando existan relaciones
- permitir consulta historica aun cuando la lista ya no este operativa

Tareas tecnicas transversales

TT7-001 - Auditoria de embarque

- registrar quien marco check in
- registrar quien cambio el estado de la lista
- registrar evidencia temporal completa de cada novedad visible
- relacionar eventos con reserva, pasajero y lista

TT7-002 - Tests del sprint

- tests de generacion de listas por producto y fecha
- tests de detalle operativo de lista
- tests de check in valido e invalido
- tests de transiciones de estado de lista
- tests de visualizacion de novedades finales

Definicion de terminado del Sprint 7

- existe modulo de listas de pasajeros navegable
- el check in se realiza por pasajero con trazabilidad completa
- las listas muestran sus estados operativos correctos
- las listas inactivas reflejan novedades finales de embarque
- el usuario puede navegar desde la lista a reserva, cupon o reembolso cuando corresponda

---

25. Desglose tecnico detallado de Sprint 8

Objetivo del sprint

- dejar operativas las alianzas entre agencias y el control de movimientos sobre cupo facturado

Historias incluidas

- `US-032`
- `US-033`
- `US-034`

Tareas tecnicas de backend

BT8-001 - Creacion de alianzas

- crear servicio para registrar alianza entre agencia proveedora y agencia vendedora
- almacenar ciudad, cupo facturado, contrato y estado inicial
- validar reglas de negocio de tipos de agencia y duplicidad de alianza
- dejar trazabilidad de usuario creador y fecha de creacion

BT8-002 - Listado y consulta de alianzas

- construir endpoint de listado con filtros por estado, ciudad y agencia
- devolver agencia proveedora, agencia vendedora, estado y accion de detalle
- soportar paginacion y orden por fecha o estado
- incluir capacidad para mostrar cupo y saldo actual resumido

BT8-003 - Movimientos de alianza

- modelar movimientos de tipo `sale` y `payment`

- actualizar saldo actual despues de cada movimiento
- permitir consulta cronologica del mas reciente al mas antiguo
- relacionar movimientos con reserva o recibo cuando aplique

BT8-004 - Registro de pagos a alianza

- crear servicio para registrar pago realizado por la agencia aliada
- almacenar comprobante, fecha y valor del pago
- recalcular saldo disponible despues del pago
- dejar el recibo disponible para consulta y descarga

BT8-005 - Reglas de estado y suspension

- permitir cambiar alianza a `active`, `inactive` o `suspended`
- validar permisos segun rol y agencia
- impedir operaciones comerciales en alianzas suspendidas cuando la regla lo exija
- registrar historico de cambios de estado

Tareas tecnicas de frontend

FT8-001 - Pantalla de creacion de alianza

- construir formulario con busqueda de agencia aliada
- mostrar datos de la agencia encontrada
- permitir ingreso de `Valor Facturado`
- permitir carga de contrato o evidencia documental

FT8-002 - Listado principal de alianzas

- mostrar tabla con agencia proveedora, agencia vendedora, estado y accion `Ver`
- permitir filtros por estado, ciudad y agencia
- mostrar accion `Crear alianza`
- reflejar saldo o resumen comercial cuando aporte valor operativo

FT8-003 - Pantalla detalle de alianza

- mostrar ciudad, agencia aliada, valor facturado y saldo actual
- mostrar filtro por tiempo para movimientos
- listar movimientos con fecha, descripcion, valor, saldo y accion `Ver`
- diferenciar visualmente ventas en rojo y pagos en negro

FT8-004 - Navegacion a recibos y reservas

- abrir recibo cuando el movimiento sea de pago
- abrir reserva cuando el movimiento sea de venta
- conservar contexto de filtros y periodo al volver al detalle
- manejar estados vacios y errores de consulta

Tareas tecnicas transversales

TT8-001 - Auditoria comercial de alianzas

- registrar quien crea la alianza
- registrar quien cambia estados
- registrar quien sube contrato o comprobantes
- registrar origen de cada movimiento financiero

TT8-002 - Tests del sprint

- tests de creacion valida e invalida de alianza
- tests de listado filtrado
- tests de registro de movimiento de venta
- tests de registro de pago y recalculo de saldo
- tests de cambios de estado y restricciones

Definicion de terminado del Sprint 8

- se puede crear una alianza con su contrato y cupo facturado
- existe listado navegable de alianzas
- el detalle muestra movimientos y saldo actual
- los movimientos enlazan a recibos o reservas segun corresponda
- los estados de la alianza controlan la operacion comercial de forma trazable

---

26. Desglose tecnico detallado de Sprint 9

Objetivo del sprint

- dejar operativos los reportes comerciales, operativos y financieros definidos en el backlog

Historias incluidas

- `US-028`
- `US-029`
- `US-030`
- `US-031`

Tareas tecnicas de backend

BT9-001 - Reporte de ventas

- construir consulta detallada con localizador, fecha de emision, valor, usuario vendedor y tipo de venta
- construir consulta consolidada agrupable por valor, forma de pago y usuario
- soportar filtros por usuario, fecha y forma de pago
- preparar salida para PDF y email

BT9-002 - Reporte de ganancias

- calcular utilidad por reserva, producto y vendedor segun reglas del negocio
- construir vista detallada y consolidada
- soportar filtros por fecha y agrupaciones necesarias
- mantener consistencia con ventas emitidas y estados validos

BT9-003 - Reporte de ventas facturadas

- construir consulta detallada con agencia vendedora, valor y estado pagado/no pagado
- soportar consolidado por agencia
- soportar consolidado por estado general
- relacionar resultados con alianzas y movimientos facturados

BT9-004 - Reporte de novedades y reembolsos

- construir reporte general por fechas con cancelados, no show y reembolsos
- construir reportes especificos por producto para novedades y reembolsos
- soportar estados `en_reembolso`, `pagado` y `por_pagar`
- permitir filtros por fecha, producto y tipo de novedad

BT9-005 - Exportacion y envio

- implementar generacion de PDF para reportes soportados
- implementar envio por email de reportes generados
- registrar quien exporta o envia y en que momento
- asegurar formato consistente entre vista, PDF y email

Tareas tecnicas de frontend

FT9-001 - Modulo de reportes

- construir pantalla principal de reportes con acceso a ventas, ganancias, facturado, novedades y reembolsos
- permitir seleccion del tipo de reporte
- mostrar filtros iniciales por fecha y criterios de negocio
- soportar cambio entre vista detallada y consolidada cuando aplique

FT9-002 - Visualizacion de resultados

- mostrar tablas y agregados de forma consistente
- permitir agrupaciones, estados vacios y manejo de errores
- mostrar indicadores resumen de alto valor para lectura ejecutiva
- permitir abrir entidades relacionadas cuando el reporte lo requiera

FT9-003 - Exportacion en PDF y envio por email

- agregar acciones visibles de `PDF` y `Enviar por email`
- mostrar feedback de generacion, carga y envio

- impedir exportaciones invalidas cuando falten filtros obligatorios
- conservar configuracion del reporte al exportar

FT9-004 - Reportes de novedades operativas

- mostrar consolidado de cancelados, no show y reembolsos
- permitir filtro por producto y rango de fechas
- reflejar estados de reembolso y relaciones con reserva cuando aplique
- dar salida clara para seguimiento operativo y financiero

Tareas tecnicas transversales

TT9-001 - Gobierno de datos de reporteria

- validar definiciones unicas de metricas comerciales y financieras
- documentar fuentes de cada reporte
- asegurar que ventas, ganancias y facturado no usen criterios contradictorios
- definir reglas de corte temporal y timezone para consultas

TT9-002 - Tests del sprint

- tests de consultas de ventas detalladas y consolidadas
- tests de calculo de ganancias
- tests de ventas facturadas por agencia y estado
- tests de reportes de novedades y reembolsos
- tests de exportacion PDF y envio por email

Definicion de terminado del Sprint 9

- existe modulo de reportes con las cuatro lineas definidas en backlog
- los reportes soportan filtros, vista detallada y consolidada cuando aplica
- los reportes se pueden exportar en PDF y enviar por email
- los reportes de novedades y reembolsos permiten control operativo y financiero
- las metricas quedan documentadas y consistentes con el resto del sistema

---

27. Adaptacion oficial a Supabase

- el backend objetivo de LDS es `Supabase`
- las migraciones reales del proyecto viven en `supabase/migrations/`
- la autenticacion se modela sobre `auth.users`
- el perfil de negocio se modela sobre `public.users`
- las politicas de acceso se implementan con `RLS` por agencia y rol

---

28. Siguiente paso recomendado

- validar los desgloses de `Sprint 7`, `Sprint 8` y `Sprint 9` contra el modelo final de Supabase
- convertir estos contratos en `OpenAPI` o colecciones `Postman`
- complementar las politicas RLS con buckets y politicas de `Supabase Storage`

Documento derivado del backlog funcional consolidado de LDS. Generado para seguimiento de implementacion.